Arab Board EM Part II — OSCE & Oral Board Prep

This is a living exam-prep bank for Arab Board Emergency Medicine Part II (OSCE + Oral Board). Each station follows the standard template: station info → expected candidate performance → examiner checklist (essential / important / critical errors) → model answer. Doses are cited to AHA/ACLS, ACEP, ATLS, SCCM/SSC or the relevant specialty guideline, with year. Scope note: building every domain (A–I) to full depth in one pass isn't realistic — this first installment fully builds **Priority 1: Resuscitation & Critical Care** as the model set, plus a full roadmap of every remaining topic labeled by priority. Tell me which domain to build next (Cardiovascular, Trauma, Toxicology, Pediatrics, Obstetric/Gyn, Procedures, Communication…) and it gets added the same way.

Topic Roadmap (Priority 1 / 2 / 3)

Priority is educational judgment based on life-threat potential and typical EM curricula (ACGME/RCEM/ABEM-aligned) — not official Arab Board frequency data, which isn't publicly published.

Domain	Priority 1 — Essential	Priority 2 — Important	Priority 3 — Additional
A. Resuscitation	Cardiac arrest (adult/peds/special circ.), shock (all types), difficult/failed airway, anaphylaxis, status epilepticus, severe sepsis, massive hemorrhage/MTP	Post-cardiac-arrest care	—
B. Cardiovascular	ACS/STEMI, unstable tachy/bradycardia, complete heart block, acute pulmonary edema	Aortic dissection, cardiac tamponade, PE, hypertensive emergency	—
C. Respiratory	Severe asthma, tension pneumothorax, respiratory failure/NIV-vs-intubate decision	COPD exacerbation, PE, ARDS	—

Domain	Priority 1 — Essential	Priority 2 — Important	Priority 3 — Additional
D. Neurological	Acute stroke (tPA/thrombectomy window), status epilepticus, raised ICP, altered mental status	ICH, meningitis/encephalitis	Cauda equina, neuromuscular respiratory failure
E. Trauma	Primary/secondary survey, polytrauma, TBI, chest trauma, hemorrhagic shock/pelvic fracture	C-spine assessment, abdominal trauma, burns	Compartment syndrome, open fracture, wound/FB
F. Toxicology	Opioid toxicity, paracetamol, TCA, salicylate	Organophosphate, CO poisoning, toxic alcohols	Serotonin syndrome, NMS, unknown toxidrome
G. Pediatric	Pediatric resuscitation, respiratory distress/failure, febrile infant/neonatal sepsis, DKA	Croup/epiglottitis, bronchiolitis, seizures, dehydration/shock	Pediatric trauma & safeguarding
H. Obstetric/Gyn	Ectopic pregnancy, severe preeclampsia/eclampsia, postpartum hemorrhage	HELLP, obstetric sepsis	Ovarian torsion, pregnancy trauma
I. Infectious/Other	Meningitis, neutropenic sepsis, DKA/HHS, severe hyperkalemia, GI bleed, acute abdomen	Necrotizing soft-tissue infection, septic arthritis, AKI	Testicular torsion, acute limb ischemia
Procedures	RSI/airway, cricothyrotomy, defibrillation/cardioversion, needle decompression, IO access	Central line, chest tube, pericardiocentesis, procedural sedation	LP, joint reduction, splinting, suturing
Communication	Breaking bad news, consent, agitated/violent patient, leadership in resuscitation	Capacity assessment, SBAR handover, safeguarding	Medical error disclosure, interdepartmental conflict
Imaging (framework only, no images yet)	ECG interpretation, CXR, CT brain (stroke/trauma)	Trauma imaging series, POCUS/eFAST	Dermatology/ophtho/ENT photos

Built so far: Cardiac Arrest (special circumstances), Anaphylaxis, Oral Board case (Septic Shock), RSI/Difficult Airway procedure station, Breaking Bad News communication station — below.

Priority 1 — Resuscitation & Critical Care (Model Stations)

Station: Cardiac Arrest — Special Circumstances (Hyperkalemic Arrest, PEA)

A. Station information

- Setting: resuscitation bay, mannequin, team of 2 confederates (nurse + junior).
- Candidate instructions: "You are the team leader. A 58-year-old ESRD patient (missed last 2 dialysis sessions) is brought in unresponsive, no pulse."
- Equipment: defibrillator/monitor, airway trolley, IV/IO kit, drug trolley, point-of-care gas analyzer, ultrasound.
- Time: 10–12 minutes.
- Competencies tested: ACLS leadership, reversible-cause reasoning (Hs & Ts), closed-loop communication, team coordination.

B. Expected candidate performance

- Immediate: confirm unresponsive/no pulse/no breathing → call for help → start high-quality CPR → attach monitor/defibrillator.
- Rhythm check → PEA → continue CPR, epinephrine 1 mg IV/IO q3–5 min, search reversible causes.
- Verbalizes Hs & Ts explicitly, prioritizes hyperkalemia given ESRD history (missed dialysis = classic board trigger).
- Orders immediate treatment for presumed hyperkalemia even before labs return: calcium chloride/gluconate (membrane stabilization), then insulin+dextrose, sodium bicarbonate, nebulized salbutamol.
- Uses POCUS (cardiac view) between compressions only, without interrupting CPR, to assess for cardiac activity/tamponade.
- Considers emergent dialysis — contacts nephrology/renal team early as part of definitive management, not an afterthought.
- Reassesses rhythm/pulse every 2 minutes; adjusts plan if ROSC achieved or rhythm changes to VF.

C. Examiner checklist

- *Essential:* starts compressions within 10 sec of recognizing arrest; correct compression rate/depth; epinephrine given at correct interval; verbalizes Hs & Ts; identifies hyperkalemia as likely cause from history; gives calcium for membrane stabilization; minimal interruptions to compressions.

- *Important:* uses POCUS appropriately without prolonging pauses; early nephrology involvement; closed-loop communication with team; considers IO if no IV access.
- *Critical errors:* delays compressions to secure airway first; stops CPR for >10 sec for any non-essential task; fails to consider hyperkalemia despite ESRD/missed dialysis history; gives potassium-containing fluids; forgets epinephrine timing.
- *Scoring:* global rating scale (clear fail / borderline / clear pass) + checklist of essential items (must complete ⩾90% to pass this station).

D. Model performance (excerpt) "No pulse, no breathing — starting compressions now. [to nurse] Attach the monitor and get me a second IV or IO. [rhythm check] PEA — continuing CPR. Epinephrine 1 mg IV push now, repeat every 3 to 5 minutes. This patient is ESRD and missed two dialysis sessions — I'm treating this as hyperkalemic arrest until proven otherwise. Calcium chloride 1 gram IV now for membrane stabilization, then insulin 10 units with 50 mL D50, and let's get a stat potassium and gas. Can someone call nephrology now for emergent dialysis while we continue resuscitating?"

Examiner probe questions: What is the single most important immediate intervention if you suspect hyperkalemic arrest? (Calcium — protects the myocardium, doesn't lower K^+ but buys time.) What would change your management if the rhythm became VF? (Defibrillate immediately, same drug sequence otherwise.) When would you consider stopping resuscitation?

الشرح بالعربي (ملخص): المريض ما إله نبض — ابدأ ضغط صدر فوراً وراقب الـ rhythm. إذا طلع PEA، كمل CPR وبما إنه — (Hs & Ts) وأعطِ إبينفرين كل 3-5 دقايق، وفكّر فوراً بالأسباب القابلة للعلاج. أهم تدخل كسبب رئيسي hyperkalemia المريض عنده فشل كلوي وفوّت جلسات غسيل، لازم تشك بـ فوري هو كالسيوم كلوريد لحماية عضلة القلب، وبعدين إنسولين+غلوكوز، وتواصل عاجل مع قسم الكلى لغسيل طارئ — كل هاد بالتوازي مع استمرار الإنعاش.

Station: Anaphylaxis

A. Station information

- Setting: ED bay, simulated patient/actor. 24-year-old, stridor, facial swelling, hypotensive, 15 min after IV contrast for CT.
- Equipment: epinephrine auto-injector + ampoules, airway trolley, IV fluids, monitor.
- Time: 8–10 minutes.
- Competencies: rapid recognition, correct first-line drug/route/dose, airway vigilance, disposition/observation planning.

B. Expected candidate performance

- Recognizes anaphylaxis on clinical criteria (skin/mucosal + respiratory or cardiovascular compromise after likely trigger) — does NOT wait for full criteria if airway/hemodynamics are already compromised.
- First action: IM epinephrine 0.3–0.5 mg (1:1,000) anterolateral thigh — verbalizes this is first-line, before antihistamines/steroids.
- Removes/stops trigger (stop contrast infusion), high-flow O2, position (supine/legs up unless respiratory distress dictates sitting), large-bore IV access, IV crystalloid bolus for hypotension.
- Reassesses in 5 minutes — repeats IM epinephrine if inadequate response; escalates to IV epinephrine infusion if refractory/pre-arrest.
- Adjuncts (not substitutes): antihistamine (e.g., diphenhydramine), corticosteroid (do not delay epinephrine for these).
- Assesses airway continuously for impending obstruction — low threshold for early intubation if stridor progresses.
- Plans observation period (typically 4–6 hours minimum given biphasic reaction risk) and discharge with epinephrine auto-injector prescription + allergy referral + written action plan.

C. Examiner checklist

- *Essential:* IM epinephrine given first, correct dose/route/site; does not substitute antihistamine/steroid for epinephrine; oxygen + IV access + fluids for hypotension; reassessment within 5–10 min with repeat dosing if needed.
- *Important:* correctly identifies contrast as trigger and stops it; observation period planned; discharge safety-netting with auto-injector and referral.
- *Critical errors:* gives antihistamine/steroid as first-line instead of epinephrine; IV epinephrine at undiluted IM concentration (dangerous — must be diluted infusion only); discharges immediately without observation period; fails to reassess airway.

D. Model performance (excerpt) "This looks like anaphylaxis — facial swelling, stridor, and hypotension shortly after IV contrast. Stopping the contrast now. Epinephrine 0.5 mg intramuscular, anterolateral thigh, immediately. High-flow oxygen, large-bore IV, 500 mL crystalloid bolus for the hypotension. I'll reassess in 5 minutes — if there's no improvement I'll repeat the IM epinephrine, and if she's still refractory I'll start an IV epinephrine infusion. I'm watching the airway closely given the stridor — if it worsens I'll intubate early before it becomes difficult."

Examiner probe questions: Why IM and not IV epinephrine first-line? (Wider safety margin, faster/more reliable absorption than SC, avoids arrhythmia risk of undiluted IV bolus.) What's the biphasic reaction rate and why does it change your disposition? What if the patient is on a beta-blocker and not responding to epinephrine? (Consider glucagon.)

الشرح بالعربي (ملخص): المريضة عندها علامات anaphylaxis واضحة (تورم وجه، صرير، هبوط ضغط) بعد صبغة وريدية. أول وأهم دواء هو الإبينفرين عضلي (IM) فوراً — مش مضاد هيستامين ولا ستيروئيد، هاذول مساعدين بس. وقف الصبغة، أوكسجين وسوائل للضغط، وراقب كل 5 دقايق وكرر IV الجرعة إذا ما تحسنت. راقب المجرى التنفسي باستمرار لأن الصرير ممكن يتطور بسرعة لانسداد كامل.

Oral Board — Progressive Case: Septic Shock

1. Initial presentation: 72-year-old male, brought by family, 2 days of fever, confusion, decreased urine output. HR 128, BP 78/44, RR 26, Temp 39.4°C, SpO2 91% RA, GCS 14.

2. Candidate's initial assessment (expected): Recognizes sepsis/septic shock on presentation; states this is a time-critical resuscitation (not just a workup).

3. Expected immediate actions: High-flow O2, two large-bore IVs, start balanced crystalloid 30 mL/kg, send cultures (blood x2, urine) before antibiotics but without delaying antibiotics, point-of-care lactate/gas, broad-spectrum empiric antibiotics within 1 hour, continuous monitoring.

4. Examiner question: "What is your empiric antibiotic choice and why?" — Expected: broad-spectrum covering likely source (e.g., piperacillin-tazobactam or a 3rd-gen cephalosporin + consider source — urinary source suspected given oliguria/confusion in elderly male → cover gram-negatives; add vancomycin if risk factors for MRSA/line infection).

5. Progressive information released: Lactate 4.8 mmol/L. Urinalysis pending but strong suspicion of urosepsis (prior BPH, foley difficulty). After 30 mL/kg crystalloid, BP remains 82/48.

6. Vital sign changes: Persistent hypotension despite fluids — candidate must recognize fluid-refractory septic shock.

7. Candidate's interpretation: Septic shock, fluid-refractory — requires vasopressor support. States norepinephrine as first-line, started via reliable IV (peripheral acceptable short-term if central access delayed) while access is being secured, target MAP ≥65.

8. Investigations and justification: Repeat lactate to trend clearance, CBC/renal/liver panel, coagulation profile, CXR, bladder scan/urinary catheter if retention suspected, source control imaging if indicated (renal ultrasound for obstruction).

9. Initial stabilization and definitive management: Norepinephrine infusion titrated to MAP, antibiotics already given, source control — catheterize for suspected obstructive uropathy, consider urology if obstruction confirmed (definitive source control).

10. Reassessment / response: MAP improves to 68 on norepinephrine 0.1 mcg/kg/min; repeat lactate falling to 2.9 — reassures ongoing resuscitation is working but not yet normalized.

11. Disposition: ICU admission — vasopressor-dependent septic shock requires critical care level monitoring; not appropriate for ward.

12. Complications / contingency: Examiner: "Patient becomes more hypotensive and norepinephrine dose is escalating rapidly — what next?" Expected: reassess for new/ongoing source (consider undrained collection, new arrhythmia, cardiac dysfunction via POCUS), add vasopressin as second agent, consider stress-dose hydrocortisone for refractory shock, reassess fluid balance (avoid fluid overload), involve ICU early.

Model candidate closing statement: "This is septic shock, most likely urosepsis given his history — I've resuscitated with fluids and antibiotics within the hour, but he remains fluid-refractory, so he needs vasopressor support and ICU-level care, with source control for a possible obstructive uropathy."

Common candidate errors on this case: delaying antibiotics to wait for full workup; under-dosing initial fluid bolus; failing to recognize fluid-refractory state and delaying vasopressors; forgetting source control as a distinct, necessary step beyond antibiotics; disposing to the ward despite vasopressor requirement.

الشرح بالعربي (ملخص): مريض مسن بحمى وتشوش وانخفاض بول — الصورة توحي بـ sepsis/septic shock، على الأغلب مصدره بولي. لازم تبدأ فوراً: أوكسجين، سوائل وريدية (30 مل/كغم)، مزارع دم قبل المضاد الحيوي بس بدون تأخيره، ومضاد حيوي واسع الطيف خلال ساعة. إذا استمر هبوط الضغط رغم السوائل (fluid-refractory)، لازم تبدأ نورإبينفرين ولا تنتظر. المريض بهالحالة لازم يدخل ICU أو مش القسم العادي، وإذا استمر التدهور فكّر بمصدر نزيف غير مصرّف وأضف فازوبريسين هيدروكورتيزون.

Procedure Station: RSI & Failed/Difficult Airway (incl. Cricothyrotomy)

Indications: need for definitive airway — respiratory failure, inability to protect airway, anticipated clinical course (expanding neck hematoma, burns), combative patient needing imaging/procedure.

Contraindications: none absolute for RSI itself when airway management is required; relative — known very difficult airway where awake/fiberoptic approach is safer if time allows.

Equipment ("SOAP-ME"): Suction, Oxygen, Airway equipment (ETT sizes, video laryngoscope, bougie, supraglottic device, surgical airway kit), Pharmacy (induction + paralytic + push-dose pressor), Monitor/Equipment check (capnography mandatory), end-tidal CO2.

Preparation: pre-oxygenate (NRB + nasal cannula for apneic oxygenation), optimize hemodynamics before induction (the physiologically difficult airway), position (ear-to-sternal-notch), assign roles, verbalize backup/failed-airway plan BEFORE starting.

Consent/analgesia-sedation: emergency implied consent if incapacitated; induction agent (e.g., ketamine or etomidate) + paralytic (succinylcholine or rocuronium) per hemodynamic status.

Step-by-step technique (RSI):

1. Pre-oxygenate 3 min / 8 vital-capacity breaths.
2. Push induction agent, immediately followed by paralytic.
3. Apneic oxygenation via nasal cannula throughout.
4. Wait for full paralysis (45–60 sec depending on agent).
5. Laryngoscopy (video preferred) — identify landmarks, pass tube under direct vision.
6. Confirm placement: capnography (gold standard), bilateral breath sounds, chest rise, condensation.
7. Secure tube, post-intubation sedation/analgesia, ventilator settings (lung-protective if applicable), post-intubation CXR.

Failed airway escalation (verbalize explicitly):

- First attempt fails → optimize position/technique, consider bougie, second attempt by most experienced operator.
- Second attempt fails / "can't intubate" → supraglottic airway (e.g., LMA) as rescue oxygenation.

- "Can't intubate, can't oxygenate" (CICO) → surgical airway (cricothyrotomy) without delay — this is the single most important failure point tested on boards; candidates are penalized heavily for delaying it.

Cricothyrotomy — landmarks & technique: identify cricothyroid membrane (between thyroid and cricoid cartilage) → stabilize larynx → horizontal stab incision through skin and membrane → dilate/rotate scalpel or use bougie-assisted technique → insert cuffed tube (6.0 ETT or specific cric tube) → confirm with capnography.

Complications: esophageal intubation, right mainstem intubation, dental/airway trauma, aspiration, hypotension/cardiac arrest from induction agents in a shocked patient, failed cricothyrotomy (bleeding, false passage, subcutaneous placement).

Confirmation of success: continuous waveform capnography is the standard — not just color-change detectors.

Examiner checklist — essential: pre-oxygenates adequately; verbalizes failed-airway plan before starting; correct drug sequence and doses; recognizes failed attempt promptly (does not repeat >2–3 attempts); escalates to surgical airway without excessive delay in CICO scenario; confirms with capnography.

Critical errors: >3 failed laryngoscopy attempts without escalating; no pre-oxygenation plan; failure to recognize CICO and delaying cricothyrotomy; relying on auscultation alone to confirm placement; inducing a hypotensive patient without hemodynamic optimization/push-dose pressor available.

Common examiner questions: "What are your predictors of a difficult airway?" (LEMON mnemonic). "What's your plan if you can't intubate and can't ventilate?" (immediate cricothyrotomy — don't hesitate). "How do you confirm tube placement?" (continuous capnography, not just auscultation).

الشرح بالعربي (ملخص): قبل أي تنبيب لازم تجهز خطة كاملة لو فشلت المحاولة (failed airway plan) وتحضّر كل الأدوات (SOAP-ME). الترتيب: أوكسجين كافي أولاً، حقنة الأدوية (induction + مرخي). أهم نقطة بالامتحان: إذا فشلت المحاولتين وما قدرت أوكسجن بالـ video laryngoscope، تنبيب بالـ(عضلي) المريض (Can't Intubate, Can't Oxygenate) — روح فوراً لـ cricothyrotomy بدون تردد، هاي أكتر نقطة بيُخسّر فيها المرشحين الدرجات لو تأخروا فيها. والتأكد من مكان الأنبوب لازم يكون بالـ capnography المستمر مش بس بالسماعة.

Communication Station: Breaking Bad News (Sudden Death in the ED)

A. Station information

- Setting: quiet room, actor playing spouse of a patient who died despite resuscitation (sudden cardiac arrest, unsuccessful 25-min resuscitation).
- Candidate instructions: "Inform the patient's spouse of the death. They are waiting in the relatives' room."
- Time: 8–10 minutes.
- Competencies: structured breaking-bad-news framework (e.g., SPIKES), empathy, clarity, handling grief reactions, cultural/religious sensitivity.

B. Expected candidate performance (SPIKES framework)

- **Setting:** private room, sit down (not standing), eye level, tissues available, no interruptions (phone off/silenced), appropriate chaperone if available.
- **Perception:** asks what the family already knows/understands before giving information — "What have you been told so far?"
- **Invitation:** confirms how much detail they want, checks readiness.
- **Knowledge — the warning shot + clear statement:** "I'm afraid I have some very difficult news" → pause → then the clear, unambiguous statement: "Despite everything we did, his heart stopped and we were not able to restart it. I'm very sorry — he has died." Avoids euphemisms ("passed away," "we lost him") that can cause confusion; uses the word "died" or "dead" directly.
- **Emotions:** pauses, allows silence, responds to the family's emotional reaction before continuing with more information (does not rush to explain medical details through tears).
- **Strategy/Summary:** explains next steps (viewing the body, who to contact, paperwork, any need for coroner/forensic involvement if applicable), offers chaplaincy/religious support, provides a direct contact for follow-up questions.

C. Examiner checklist

- *Essential:* private setting; sits down; uses the word "died"/"dead" clearly, not euphemisms; gives a warning shot before the news; allows silence/pause after delivering news; checks understanding.
- *Important:* assesses prior knowledge first; offers emotional/spiritual support resources; explains next practical steps; offers to answer questions.
- *Critical errors:* delivers news standing in a corridor or in front of other patients; uses vague language that leaves ambiguity about death; rushes through without pausing for the family's reaction; argues with or dismisses the family's anger/disbelief; fails to introduce self and role at the start.

D. Model performance (excerpt) "Hello, I'm Dr. [Name], one of the emergency physicians who was looking after [patient name]. Can we sit down together? [pause] Before I say anything, can you tell me what you understand about what's happened so far? … I'm afraid I have some very difficult news. [pause] We did everything we could — the team worked on him for over 20 minutes — but his heart stopped and, despite all our efforts, we were not able to restart it. I'm very sorry. He has died. [silence, allow reaction] Take whatever time you need… When you're ready, I can explain what happens next, and I can also call the chaplain or anyone else you'd like to have with you right now."

Examiner probe questions: "The spouse becomes angry and accuses you of not doing enough — how do you respond?" (Acknowledge the emotion without being defensive, avoid arguing, reaffirm what was done, offer to go through the resuscitation in detail when they're ready.) "How would your approach change with a language barrier?" (Use a professional interpreter, never a family member, for news of this gravity.)

الشرح بالعربي (ملخص): عند تبليغ الأهل بوفاة، لازم غرفة خاصة، تقعد معهم (مش واقف)، وتستخدم إطار SPIKES: اسأل شو عارفين لحد هلأ، حضّرهم بجملة تمهيدية ("عندي خبر صعب")، وبعدين قول الخبر بوضوح باستخدام كلمة "توفي" أو "مات" مباشرة — بدون كلمات ملطّفة ممكن تسبب لبس. اسكت وخلي مجال للبكاء والصدمة قبل ما تكمل. بعدين اشرح الخطوات الجاية وقدّم دعم نفسي/ديني. لو الأهل غضبوا أو اتهموك بالتقصير، لا تدافع عن نفسك بحدة — اعترف بمشاعرهم واعرض تشرحلهم كل شي صار بالتفصيل.

Cardiovascular Emergencies — High-Yield Review

Acute Coronary Syndrome (ACS) & STEMI

Sources: 2021 ACC/AHA Chest Pain Guideline, 4th Universal Definition of MI, ESC 2023 ACS Guidelines, OMI (Occlusion MI) paradigm literature.

High-yield points:

- Door-to-balloon target ⩽90 min for primary PCI-capable centers; door-to-needle ⩽30 min for fibrinolysis if PCI not available within 120 min of first medical contact.
- **OMI paradigm**: don't rely on STEMI mm-criteria alone — recognize de Winter T-waves, Wellens syndrome, hyperacute T-waves, posterior MI (ST depression V1–V3 with tall R waves).
- Dual antiplatelet therapy: aspirin + P2Y12 inhibitor (ticagrelor/prasugrel preferred over clopidogrel in most PCI-eligible patients) started early.
- Avoid routine high-flow O2 if SpO2 ⩾90% (no mortality benefit, possible harm from hyperoxia).

- Right ventricular infarction: suspect with inferior STEMI + hypotension — avoid nitrates/diuretics (preload-dependent), give fluids.
- Cardiogenic shock: mechanical circulatory support (IABP/Impella) considered in refractory cases; early revascularization is the priority (SHOCK trial principle).

الشرح بالعربي: أهم شي بالـ ACS إنك تفرّق مين محتاج PCI عاجل. الـ door-to-balloon time لازم يكون أقل من 90 دقيقة إذا المركز فيه قسطرة. ولازم تحفظ مفهوم الـ OMI — يعني فيه انسدادات تاجية كلاسيكية STEMI (زي الـ Wellens syndrome أو de Winter T-waves) — ما بيعطي صورة ECG خطيرة بس الـ STEMI هاي لازم تتعرف عليها رغم إنها مش بالمعنى التقليدي. وبخصوص الـ oxygen، ما في داعي تعطي أوكسجين عالي لمريض الـ ACS إذا تشبعه طبيعي (SpO2 ⩾90%). وإذا المريض عنده inferior MI وهبوط ضغط، لازم تشك بـ RV infarction وما تعطيه nitrates — لأنه بيهبط الضغط أكتر بدك تعطيه سوائل.

Unstable Tachyarrhythmias

Sources: 2025 AHA ACLS, 2020 AHA/ACC/HRS Guideline for Management of Patients with SVT.

High-yield points:

- Unstable = hypotension, altered mental status, signs of shock, ischemic chest pain, or acute heart failure attributable to the rapid rate.
- Unstable → synchronized cardioversion immediately, regardless of rhythm type (narrow/wide, regular/irregular) — do not delay for drug trials.
- Stable narrow regular (SVT) → vagal maneuvers → adenosine 6 mg rapid push, then 12 mg if needed.
- Stable wide-complex regular (presumed VT) → amiodarone 150 mg over 10 min (sotalol removed from 2025 ACLS options).
- Atrial fibrillation with rapid ventricular response, unstable → synchronized cardioversion; stable → rate control (beta-blocker/diltiazem) or rhythm control depending on duration/anticoagulation status.

الشرح بالعربي: أهم قاعدة: إذا المريض "unstable" (ضغط هابط، وعي متغير، أو ألم صدر إقفاري) لازم synchronized cardioversion فوراً مهما كان نوع الـ rhythm، ما تضيع وقت — (بسبب السرعة narrow regular) جرب الـ vagal maneuvers منتظم وضيق SVT بتجربة أدوية. إذا المريض مستقر وعنده wide-complex الأول وبعدين الأدينوزين. وإذا كان VT منتظم ومستقر، نعتبره لحد ما يثبت العكس ونعطي أميودارون.

Bradycardia & Complete Heart Block

Sources: 2025 AHA ACLS bradycardia algorithm.

High-yield points:

- Symptomatic bradycardia (hypotension, altered mental status, chest pain, heart failure signs) → atropine 1 mg IV, repeat q3–5 min, max 3 mg.
- Atropine often ineffective/not first-line in high-degree (2nd-degree type II, 3rd-degree/complete) AV block — go straight to transcutaneous pacing or dopamine/epinephrine infusion while preparing pacing.
- Transcutaneous pacing: ensure capture (mechanical — palpable pulse corresponding to paced rate, not just electrical capture on monitor) — sedate/analgese the conscious patient, it's painful.
- Definitive management: transvenous pacing / permanent pacemaker for persistent high-grade block.

الشرح بالعربي: الأتروبين هو أول دواء لأي bradycardia عرضية، بس لازم تعرف إنه غير فعال غالباً بالـ high-degree AV block (زي الـ complete heart block) — بهاي الحالة روح على الـ transcutaneous pacing مباشرة أو ابدأ دوبامين/إبينفرين لحد ما يجهز الـ pacing. ومهم كتير إنك تتأكد من "mechanical capture" يعني تحس نبض حقيقي يماشي معدل الـ pacer. مش بس الكهربائي.

Acute Heart Failure & Pulmonary Edema

Sources: 2022 AHA/ACC/HFSA Heart Failure Guideline, ESC 2021 Acute & Chronic HF Guidelines.

High-yield points:

- Classify by clinical profile: wet/dry (congestion) × warm/cold (perfusion) — guides therapy ("warm and wet" = most common, needs diuresis/vasodilation).
- First-line: IV loop diuretic (furosemide), nitrates for afterload/preload reduction if BP adequate, non-invasive ventilation (CPAP/BiPAP) for respiratory distress — reduces intubation rate.
- "Cold and wet" (cardiogenic shock features) → avoid aggressive diuresis/nitrates, consider inotropes (dobutamine/milrinone) and early cardiology involvement.
- Avoid beta-blockers in acute decompensated state with hypoperfusion; continue if already on them and hemodynamically stable.

الشرح بالعربي: بالـ acute heart failure هل عنده أهم شي تصنف المريض: congestion (wet) وهل perfusion كويسة (warm) ولا لأ. أغلب الحالات "warm and wet" وبتعالج بـ diuretics، ونيترات عنده "cold and wet" يعني عنده المريض إذا لكن .intubation بيقلل الحاجة للـ NIV (CPAP/BiPAP) والـ هاد المريض محتاج — nitrates بقوة ولا diuretics ما لازم تعطيه، cardiogenic shock علامات inotropes وتدخل قلبية مبكر.

Aortic Dissection

Sources: 2022 ACC/AHA Aortic Disease Guideline, Stanford classification.

High-yield points:

- Classic presentation: sudden, severe, tearing/ripping chest or back pain, often with pulse/BP differential between limbs.
- Stanford Type A (ascending aorta involved) = surgical emergency; Type B (descending only, distal to left subclavian) = usually medical management unless complicated (malperfusion, rupture).
- Immediate management: aggressive BP/HR control — beta-blocker FIRST (to blunt reflex tachycardia) before vasodilators, target HR <60 and SBP 100–120.
- CT angiography is the diagnostic study of choice in stable patients; bedside echo (TTE/TEE) if unstable for immediate surgery.
- Do NOT give thrombolytics if aortic dissection is on the differential for chest pain (can be catastrophic if misdiagnosed as ACS).

الشرح بالعربي: الـ aortic dissection مفاجئ وشديد، خصوصاً "tearing" لازم تفكر فيه بأي ألم صدر عملية = (بيشمل الأورطي الصاعد) Stanford A :إذا كان فيه فرق بالضغط بين الذراعين. التصنيف الأهم جراحية طارئة، و Type B (بس النازل) = لازم: أهم نقطة بالعلاج. أهم مضاعفات. إذا عكست الترتيب ممكن يصير — (vasodilator) الأول قبل أي موسّع للأوعية beta-blocker تعطي أبداً إذا فيه شك بـ thrombolytics وتزيد الضرر. ولازم تتذكر: ما تعطي reflex tachycardia dissection.

Cardiac Tamponade

Sources: 2015 ESC Pericardial Disease Guidelines, POCUS literature.

High-yield points:

- Beck's triad (hypotension, JVD, muffled heart sounds) — classic but insensitive; pulsus paradoxus (>10 mmHg drop in SBP with inspiration) is more reliable bedside sign.
- POCUS is the fastest diagnostic tool: pericardial effusion + RV diastolic collapse + IVC plethora (dilated, non-collapsing).

- Definitive treatment: pericardiocentesis (emergent if unstable) — subxiphoid approach, ideally ultrasound-guided.
- Avoid positive-pressure ventilation/intubation if possible before drainage — it worsens venous return and can precipitate arrest in tamponade physiology.

الشرح بالعربي: الـ Beck's triad (هبوط ضغط + انتفاخ أوردة الرقبة + أصوات قلب مكتومة) مشهورة بس مش حساسة كتير — العلامة الأدق سريرياً هي الـ pulsus paradoxus. الـ POCUS هو أسرع طريقة للتشخيص: بتشوف سائل حول القلب + انهيار الـ RV بالـ diastole + IVC منتفخة وما بتتغير بالتنفس. العلاج الحاسم هو pericardiocentesis. ومهم جداً: حاول تتجنب التنبيب والـ positive-pressure ventilation قبل ما تصرّف السائل لأنها ممكن تسبب arrest مفاجئ بهاي الحالة.

Pulmonary Embolism

Sources: ESC 2019 Guidelines on Acute PE (with 2025 updates), PESI/sPESI risk scores.

High-yield points:

- Risk-stratify: massive/high-risk (hemodynamically unstable) → systemic thrombolysis or catheter-directed therapy; submassive/intermediate-risk (RV strain, elevated troponin/BNP but stable BP) → anticoagulation ± consider thrombolysis if deteriorating; low-risk → anticoagulation, consider outpatient treatment.
- POCUS findings suggesting PE in the unstable patient: RV dilation/strain, McConnell's sign (RV free wall akinesis with apical sparing), septal flattening ('D-sign').
- Wells/Geneva score + D-dimer for risk stratification in stable patients; CT pulmonary angiography (CTPA) is diagnostic gold standard.
- In massive PE with cardiac arrest, consider empiric thrombolysis if PE is strongly suspected as the cause.

الشرح بالعربي: أهم شي بالـ PE هو تصنيف الخطورة: إذا المريض "massive" (يعني مش مستقر) لازم thrombolysis فوري أو تدخل قسطري. إذا "submassive" (عنده RV strain بس هيموديناميكياً مستقر) بنعطي anticoagulation ونراقب، وممكن نفكر بالـ thrombolysis إذا تدهور. والـ POCUS علامة — بيساعدك كتير بالحالة الحرجة McConnell's sign (RV akinesia مع حفظ الـ apex) ممكن تعطي thrombolysis، والشك قوي بـ PE، وإذا صار cardiac arrest مهمة. حتى بدون تأكيد كامل.

Hypertensive Emergencies

Sources: 2017 ACC/AHA Hypertension Guideline, specialty-specific targets (stroke, aortic dissection, preeclampsia differ).

High-yield points:

- Hypertensive emergency = severe BP elevation (usually >180/120) WITH acute end-organ damage (encephalopathy, ACS, pulmonary edema, dissection, eclampsia, AKI) — the end-organ damage, not the number alone, defines the emergency.
- General target: reduce MAP by ⩽25% in the first hour, then gradually to ~160/100 over next 2–6 hours (exceptions below) — rapid correction can cause ischemic injury (brain, heart, kidneys).
- Exceptions with specific/faster targets: aortic dissection (SBP 100–120 within 20 min, HR <60 — beta-blocker first), ischemic stroke pre-thrombolysis (<185/110), ischemic stroke not for thrombolysis (permissive hypertension, treat only if >220/120), eclampsia/severe preeclampsia (labetalol/hydralazine/magnesium, target <140/90).
- Hypertensive urgency (severe BP, no end-organ damage) — gradual oral medication adjustment, NOT rapid IV lowering, outpatient follow-up usually appropriate.

الشرح بالعربي: أهم نقطة بالـ hypertensive emergency: مش بس الرقم العالي هو اللي بيحدد الحالة (encephalopathy، ACS، وذمة رئوية، dissection، تسمم) — لازم يكون معه ضرر بعضو حيوي. القاعدة العامة: خفّض الـ MAP بحد أقصى 25% بالساعة الأولى — التخفيض السريع جداً ممكن يسبب ضرر إقفاري بالدماغ أو القلب. بس في استثناءات مهمة إلها أهداف مختلفة: الـ aortic dissection لازم تكون thrombolysis والسكتة الإقفارية قبل الـ 20 دقيقة (خلال SBP 100-120)، لازم تخفيض أسرع ما تحتاج تخفيض وريدي سريع (رقم عالي بدون ضرر عضوي) تحت hypertensive urgency 185/110. والـ علاج فموي تدريجي كافي —.

Trauma — High-Yield Review

Primary & Secondary Survey (xABCDE)

Sources: ATLS 11th Edition (2025).

High-yield points:

- **xABCDE**: eXsanguinating hemorrhage control FIRST (direct pressure, tourniquet, hemostatic dressing) — moved ahead of Airway in the 11th edition because uncontrolled bleeding is the leading cause of preventable trauma death.
- Airway with C-spine protection → Breathing (expose chest, identify tension pneumothorax/open chest wound/flail) → Circulation (control hemorrhage, 2 large-bore IVs, blood products not crystalloid-first for hemorrhagic shock) → Disability (GCS, pupils, gross motor/sensory) → Exposure (fully undress, prevent hypothermia).
- Secondary survey: head-to-toe exam, AMPLE history (Allergies, Medications, Past history, Last meal, Events), only after primary survey stabilized.

- Reassess primary survey after every intervention and whenever the patient deteriorates — trauma assessment is cyclical, not linear.

الشرح بالعربي: أهم تغيير بـ ATLS 11 هو إنه صار ترتيب الأولويات xABCDE — يعني أول شي توقف أي نزيف شديد مهدد للحياة (tourniquet بالضغط المباشر أو) قبل حتى ما تشتغل عالـ Airway، لأن النزيف الغير متحكم فيه هو أكتر سبب موت ممكن يتمنع بالتر lauma. وبعدين تكمل الترتيب التقليدي ABCDE. كل ما تسوي تدخل أو كل ما المريض يتدهور — تقييم التر primary survey ومهم جداً: لازم "تعيد" الـ auma مو خطوة وحدة، هو دورة مستمرة.

Traumatic Brain Injury (TBI)

Sources: PECARN TBI algorithm (pediatric), Brain Trauma Foundation guidelines, ATLS 11th ed.

High-yield points:

- GCS classification: mild 13–15, moderate 9–12, severe ⩽8 — severe TBI (GCS ⩽8) = definitive airway indicated ("GCS 8, intubate").
- Cushing's triad (hypertension, bradycardia, irregular respirations) = late sign of raised ICP/impending herniation — do not wait for it to act.
- Signs of herniation: unilateral blown pupil, decorticate/decerebrate posturing, rapid GCS decline → immediate measures: head of bed 30°, hyperventilation (temporizing only, target PaCO2 30–35), mannitol or hypertonic saline, urgent neurosurgical consult/CT.
- Avoid hypotension and hypoxia at all costs — single episodes of either significantly worsen secondary brain injury and outcomes.
- PECARN criteria (pediatric) help identify which children with minor head trauma can safely avoid CT.

الشرح بالعربي: الـ GCS هو الأساس بتصنيف شدة الإصابة — وإذا نزل لـ 8 أو أقل، لازم intubation (القاعدة المشهورة "GCS 8, intubate"). الـ Cushing's triad (ضغط عالي + نبض بطيء + تنفس غير منتظم) علامة متأخرة لارتفاع الضغط داخل الجمجمة — ما لازم تنتظرها لتتصرف. إذا شفت علامات herniation (حدقة موسّعة من جهة واحدة، posturing، تدهور سريع بالـ GCS) لازم تتصرف فوراً: رفع رأس السرير، hyperventilation مؤقت، مانيتول أو محلول ملحي مركز، واستشارة جراحة أعصاب عاجلة. وأهم شي بالعموم: تجنب أي نوبة هبوط ضغط أو نقص أوكسجين لأنها بتسوأ الإصابة الثانوية بالدماغ كتير.

Cervical Spine Assessment

Sources: NEXUS criteria, Canadian C-Spine Rule, ATLS 11th ed. (selective spinal motion restriction).

High-yield points:

- **NEXUS criteria** (all must be met to clear clinically without imaging): no midline cervical tenderness, no focal neurologic deficit, normal alertness, no intoxication, no distracting injury.
- **Canadian C-Spine Rule**: more sensitive, applicable to alert/stable patients — considers high-risk factors (age ≥65, dangerous mechanism, paresthesias), low-risk factors enabling safe range-of-motion assessment.
- Spinal motion restriction is now **selective/criteria-based** (ATLS 11), not routine rigid-collar for everyone — especially avoided/de-emphasized in penetrating trauma (collar can delay life-saving intervention without proven benefit).
- CT is the imaging modality of choice for suspected c-spine injury in trauma (not plain films).

الشرح بالعربي: فيه معياران أساسيان لتحديد مين محتاج تصوير وين ممكن "تصفّي" الرقبة سريرياً بدون تصوير: NEXUS (أدق وبيشمل عوامل) Canadian C-Spine Rule والـ (لازم كل الشروط الخمسة تتحقق) أهم تغيير حديث: تقييد حركة العمود الفقري (spinal motion restriction) صار انتقائي حسب معايير مش تلقائي للكل، وخصوصاً بالإصابات الاختراقية (penetrating) (خطورة وعوامل تسمح بفحص حركة الرقبة). هو التصوير المفضل مش الأشعة CT صار يُتجنب لأنه ممكن يأخر تدخل منقذ للحياة بدون فايدة مثبتة. والـ العادية.

Chest Trauma

Sources: ATLS 11th ed., Eastern Association for the Surgery of Trauma (EAST) guidelines.

High-yield points:

- Immediately life-threatening chest injuries (identified/treated in primary survey): tension pneumothorax, open pneumothorax, massive hemothorax, flail chest, cardiac tamponade, tracheobronchial injury.
- Tension pneumothorax = clinical diagnosis (do NOT wait for CXR) — absent breath sounds, hyperresonance, tracheal deviation, hypotension, distended neck veins → immediate needle decompression (or finger thoracostomy) then chest tube.
- Massive hemothorax: ≥1,500 mL blood on initial chest tube output OR ≥200 mL/hr for 2–4 consecutive hours → surgical exploration (thoracotomy).
- Flail chest (≥3 consecutive ribs fractured in ≥2 places): manage the underlying pulmonary contusion, not the flail segment itself — pain control is key (may need epidural/regional block), avoid overzealous fluids.

الشرح بالعربي: فيه 6 إصابات صدرية لازم تتعرف عليها وتعالجها بالـ primary survey لأنها مهددة للحياة فوراً: tension pneumothorax, open pneumothorax, massive hemothorax, flail chest, cardiac tamponade, tracheobronchial injury. الـ tension pneumothorax ما — تشخيصه سريري بحت needle تنتظر أشعة، إذا شفت غياب أصوات التنفس وانحراف القصبة وهبوط ضغط، سوي decompression فوراً. الـ flail chest العلاج الأساسي فيه مو تثبيت الصدر، هو السيطرة عالألم والتعامل مع الـ pulmonary contusion اللي تحته.

Abdominal Trauma

Sources: ATLS 11th ed., eFAST literature, Western Trauma Association guidelines.

High-yield points:

- Hemodynamically unstable patient with positive FAST/eFAST → immediate operative exploration, no time for CT.
- Hemodynamically stable patient → CT abdomen/pelvis with IV contrast is diagnostic study of choice — allows non-operative management of many solid organ injuries (spleen, liver) if stable.
- Seatbelt sign + abdominal pain = high suspicion for hollow viscus/mesenteric injury even with initially normal exam — low threshold for CT or serial exams/observation.
- Penetrating abdominal trauma: peritonitis, evisceration, hemodynamic instability, or gunshot wound with peritoneal violation = indications for immediate laparotomy.

الشرح بالعربي: القاعدة الأهم: إذا المريض "unstable" وعنده هيموديناميكياً FAST (سائل حر إيجابي بالصبغة الوريدية هو التصوير CT إذا المريض مستقر، الـ CT. بالبطن) → عملية جراحية فورية، ما في وقت لـ لكتير إصابات الطحال والكبد إذا بقي مستقر. وإذا شفت (non-operative) الأفضل، وبيسمح بعلاج محافظ مع ألم بطن، لازم تشك بإصابة بالأمعاء حتى لو الفحص كان طبيعي (seatbelt sign) علامة حزام الأمان بالبداية — لازم مراقبة أو تصوير.

Pelvic Fracture & Hemorrhagic Shock

Sources: ATLS 11th ed. (damage control resuscitation), EAST pelvic fracture management guidelines.

High-yield points:

- Unstable pelvic fracture is a major source of occult, life-threatening hemorrhage (venous plexus/presacral bleeding predominates over arterial).
- Immediate management: pelvic binder/sheet wrap at the level of the greater trochanters (not the iliac crests) to reduce pelvic volume and tamponade bleeding — apply BEFORE imaging if unstable pelvis suspected clinically.

- Damage control resuscitation: permissive hypotension, early balanced blood product transfusion (plasma:platelets:RBC), minimize crystalloid, early massive transfusion protocol activation if needed.
- Definitive hemorrhage control options: angioembolization (if arterial source identified) or preperitoneal pelvic packing (if ongoing instability despite binder) — involve interventional radiology/trauma surgery early.
- TXA within 3 hours of injury in patients at significant hemorrhage risk.

الشرح بالعربي: كسر الحوض الغير مستقر ممكن يسبب نزيف داخلي شديد وخفي (أغلبه وريدي مش شرياني). أهم تدخل فوري هو الـ pelvic binder — بتلفه عند مستوى الـ greater trochanters (مش عشان يضيق حجم الحوض ويساعد بإيقاف النزيف، ولازم تطبقه قبل حتى التصوير إذا كان الشك السريري قوي. استراتيجية الإنعاش هي "damage control": تقليل السوائل وإعطاء منتجات الدم بدري وبنسب متوازنة. وإذا استمر النزيف رغم الـ binder، الخطوة الجاية هي angioembolization أو preperitoneal packing.

Burns & Inhalational Injury

Sources: American Burn Association (ABA) referral criteria, ATLS 11th ed., Parkland formula.

High-yield points:

- Total Body Surface Area (TBSA) estimation: Rule of Nines (adult) — adjusted for children (relatively larger head %); Lund-Browder chart more accurate, especially pediatric.
- Fluid resuscitation: Parkland formula = 4 mL × %TBSA × weight (kg) over 24 hours, half in first 8 hours from time of burn (not time of arrival) — a starting estimate, titrate to urine output (0.5 mL/kg/hr adult, 1 mL/kg/hr pediatric).
- Suspect inhalational injury: facial burns, singed nasal hairs, carbonaceous sputum, hoarse voice, burns in enclosed space — low threshold for early intubation before airway edema progresses (can deteriorate rapidly over hours).
- Carbon monoxide poisoning commonly co-exists — check carboxyhemoglobin level, treat with 100% O2 (hyperbaric if severe/pregnant/neurologic symptoms); standard pulse oximetry is unreliable (reads falsely normal).
- ABA burn center referral criteria include: >10% TBSA partial-thickness, full-thickness any size, burns involving face/hands/feet/genitalia/major joints, electrical/chemical burns, inhalational injury.

الشرح بالعربي: أهم شي بالحروق: تقدير النسبة المصابة من الجسم (TBSA) باستخدام Rule of Nines، وحساب السوائل بمعادلة Parkland (4 مل × النسبة المئوية × الوزن بالكيلو على 24 ساعة، نص الكمية بأول 8 ساعات من وقت الحرق مش وقت الوصول للمستشفى — وهاي بس بداية تقديرية لازم تعدلها حسب كمية البول. لازم تشك بإصابة استنشاقية (inhalational injury) إذا فيه حروق بالوجه أو شعر أنف محروق أو بصاق فيه سخام — وهاي حالة لازم فيها عتبة واطية جداً للتنبيب المبكر لأن التورم بالمجرى التنفسي بيتطور بسرعة. ولازم تفحص عن تسمم أول أكسيد الكربون لأنه كتير يرافق الحروق، والـ pulse oximeter العادي ما بيعطي قراءة صحيحة بهالحالة.

Compartment Syndrome & Open Fractures

Sources: Orthopaedic Trauma Association guidelines, classic "6 Ps".

High-yield points:

- Compartment syndrome is a CLINICAL diagnosis — pain out of proportion to injury and pain with passive stretch are the earliest, most sensitive findings; the "6 Ps" (Pain, Paresthesia, Pallor, Pulselessness, Poikilothermia, Paralysis) — pulselessness and paralysis are LATE findings, do not wait for them.
- If clinical suspicion is high, measure compartment pressure (needle manometry) — delta pressure (diastolic BP − compartment pressure) <30 mmHg supports the diagnosis.
- Treatment is emergent fasciotomy — delay risks irreversible muscle/nerve necrosis within 6–8 hours of onset.
- Open fractures: classify by Gustilo-Anderson (I–III, based on wound size/contamination/soft tissue damage) — early IV antibiotics (within 1 hour) significantly reduce infection risk, urgent orthopedic surgical debridement/irrigation.
- Any fracture/dislocation with neurovascular compromise (absent/diminished distal pulse, sensory/motor deficit) requires emergent reduction attempt — don't wait for imaging if perfusion is compromised.

الشرح بالعربي: الـ compartment syndrome تشخيصه سريري بالدرجة الأولى — أول وأحسس علامة مشهورة بس Ps للعضلة. الـ 6 (passive stretch) هي ألم أكبر من المتوقع للإصابة وألم مع الشد السلبي (Pulselessness, Paralysis) لازم تعرف إنه فقدان النبض والشلل علامات متأخرة جداً — ما تنتظرهم عاجل، والتأخير ممكن يسبب تلف عضلي وعصبي دائم خلال 6-8 ساعات. fasciotomy لتتصرف. العلاج هو بخصوص الكسور المفتوحة، المضادات الحيوية الوريدية المبكرة (خلال ساعة) بتقلل خطر الالتهاب بشكل كبير. وأي كسر أو خلع مصحوب بضعف بالنبض أو إحساس بالطرف، لازم محاولة ردّ فورية (reduction) حتى قبل التصوير إذا كان التروية مهددة.

Toxicology — High-Yield Review

Opioid Toxicity

Sources: 2025 AHA ACLS naloxone guidance, ACMT (American College of Medical Toxicology) position statements.

High-yield points:

- Classic triad: CNS depression (coma), respiratory depression (bradypnea), miosis (pinpoint pupils) — miosis may be absent with mixed ingestions (e.g., co-ingested stimulants, meperidine, tramadol can cause seizures/mydriasis).
- Naloxone 0.4–2 mg IV/IM/IN, titrate to adequate respiratory effort (not full arousal) — start low in opioid-dependent patients to avoid precipitating severe withdrawal.
- Short half-life of naloxone (~30–90 min) vs long-acting opioids (methadone, extended-release formulations, fentanyl analogs) → observation period and possible repeat dosing/infusion required — do not discharge immediately after one dose for long-acting agents.
- Fentanyl analogs may require higher/repeated naloxone doses due to potency; always ventilate (bag-mask) if naloxone not immediately available.

الشرح بالعربي: الثالوث الكلاسيكي لتسمم الأفيونات: تثبيط وعي، تثبيط تنفسي (بطء بالتنفس)، وتضيق الحدقتين (miosis) — بس الحدقة ممكن ما تكون متضيقة لو فيه مادة تانية مختلطة. النالوكسون بيعطى بجرعات صغيرة ومتدرجة (مو جرعة كبيرة دفعة وحدة) خصوصاً إذا المريض معتمد على الأفيونات مزمناً، عشان ما تسبب انسحاب حاد وشديد. ومهم جداً: مفعول النالوكسون قصير (30-90 دقيقة) مقارنة بأفيونات طويلة المفعول زي الميثادون — يعني المريض محتاج فترة مراقبة وممكن يحتاج جرعات متكررة، ما لازم تطلعه فوراً بعد جرعة وحدة.

Paracetamol (Acetaminophen) Poisoning

Sources: Rumack-Matthew nomogram, ACMT guidelines, FDA/DailyMed N-acetylcysteine prescribing information.

High-yield points:

- Rumack-Matthew nomogram applies only to ACUTE single ingestions with known time of ingestion, plotted starting at 4 hours post-ingestion (earlier levels unreliable).
- Treatment threshold: level above the "possible toxicity" line → start N-acetylcysteine (NAC); if time of ingestion unknown or chronic/staggered ingestion, use clinical judgment + liver function tests rather than the nomogram alone.

- NAC is most effective within 8 hours of ingestion but should be given regardless of timing if indicated — it still reduces hepatotoxicity/mortality even late, including in established fulminant hepatic failure.
- Four clinical stages: Stage I (0–24h, often asymptomatic/mild GI symptoms), Stage II (24–72h, rising transaminases, RUQ pain), Stage III (72–96h, peak hepatotoxicity, may progress to fulminant failure), Stage IV (recovery or transplant evaluation).
- King's College Criteria used to identify need for liver transplant evaluation in fulminant hepatic failure.

الشرح بالعربي: الـ Rumack-Matthew nomogram بيستخدم بس إذا كانت الجرعة مرة وحدة (acute) ووقت الابتلاع معروف، والقياس يبلش من الساعة الرابعة بعد الابتلاع (قبل هيك القراءة مش موثوقة). إذا المستوى فوق خط "possible toxicity" لازم تبلش NAC. أهم نقطة: NAC أكتر فعالية إذا عطيته بأول 8 ساعات، بس لازم تعطيه حتى لو تأخر الوقت لأنه بيقلل الضرر الكبدي والوفاة حتى بمراحل متقدمة. ولازم تحفظ المراحل الأربعة لتسمم الباراسيتامول عشان تعرف وين المريض بالمسار.

Salicylate Poisoning

Sources: ACMT guidelines, classic acid-base pattern literature.

High-yield points:

- Classic acid-base picture: mixed respiratory alkalosis (direct stimulation of respiratory center → tachypnea/hyperventilation) + metabolic acidosis (uncoupling of oxidative phosphorylation) — look for an elevated anion gap.
- Symptoms: tinnitus, hyperventilation, nausea/vomiting, altered mental status, hyperthermia in severe cases.
- Treatment: urinary alkalinization with IV sodium bicarbonate (goal urine pH ≥7.5, serum pH 7.45–7.55) enhances renal elimination — critical intervention, don't delay.
- Avoid intubation if possible in significant salicylate toxicity — patients are relying on their compensatory hyperventilation; sedation/paralysis for intubation can precipitate rapid acidemia and cardiovascular collapse if minute ventilation isn't matched.
- Hemodialysis indicated for: severe toxicity (altered mental status, pulmonary/cerebral edema), renal failure, very high levels, or failure of alkalinization therapy.

الشرح بالعربي: الصورة الحمضية-القاعدية الكلاسيكية بتسمم الساليسيلات هي مزيج من respiratory alkalosis (بسبب تحفيز مركز التنفس — المريض بيتنفس بسرعة) و metabolic acidosis بنفس الوقت — دور على anion gap مرتفع. العلاج الأساسي هو alkalinization بالصوديوم بيكربونات وريدي لرفع حموضة البول (عشان يساعد الكلية تتخلص من المادة) — هاد تدخل حرج وما لازم يتأخر. ومهم جداً: تجنب

التنبيب قدر الإمكان لأن المريض معتمد على فرط التنفس التعويضي، وإذا نبّته وما قدرت تطابق نفس مطلوب بالحالات (hemodialysis) معدل التهوية ممكن يصير انهيار حمضي سريع. والغسيل الكلوي الشديدة.

Organophosphate Poisoning

Sources: WHO guidelines on pesticide poisoning, ACMT toxicology references.

High-yield points:

- Mechanism: acetylcholinesterase inhibition → cholinergic excess — mnemonic **SLUDGE/BBB** (Salivation, Lacrimation, Urination, Defecation, GI distress, Emesis / Bradycardia, Bronchorrhea, Bronchospasm) for muscarinic effects; nicotinic effects = muscle fasciculations, weakness, paralysis.
- **Bronchorrhea/bronchospasm is the leading cause of death** — airway management and secretion control are priorities over cardiac monitoring alone.
- Atropine: titrate aggressively to drying of secretions (not to heart rate) — doses can be very high (often far exceeding standard bradycardia dosing), repeat every few minutes until secretions clear.
- Pralidoxime (2-PAM): reactivates acetylcholinesterase if given before "aging" of the enzyme-toxin bond occurs — most effective early, give alongside atropine, not as a substitute.
- Decontamination: remove contaminated clothing, wash skin — protect healthcare workers (secondary contamination risk) with PPE.

الشرح بالعربي: آلية التسمم هي تثبيط إنزيم الأسيتيل كولينستريز، فبتصير زيادة كولينية حادة — بيساعدك تتذكر الأعراض المسكارينية (سيلان لعاب، دموع، تبول، إسهال، تقيؤ / SLUDGE/BBB الاختصار والتشنج القصبي، فإدارة bronchorrhea بطء نبض، إفرازات وتشنج قصبي). أهم سبب للوفاة هو الـ المجرى التنفسي وتجفيف الإفرازات أولوية قصوى. الأتروبين بيعطى بجرعات كبيرة جداً وبيتعاير حسب بيعيد تفعيل الإنزيم بس إذا عطيته Pralidoxime (2-PAM) جفاف الإفرازات مش حسب معدل النبض. والـ للرابطة — بيعطى مع الأتروبين مو بدالو "aging" بدري قبل ما يصير.

Carbon Monoxide Poisoning

Sources: Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS) guidelines, ACMT.

High-yield points:

- Symptoms are non-specific: headache, nausea, dizziness, confusion — classic "cherry red skin" is rare and unreliable, do not wait for it.

- Standard pulse oximetry is UNRELIABLE — cannot distinguish carboxyhemoglobin from oxyhemoglobin, reads falsely normal/high; co-oximetry (direct carboxyhemoglobin measurement) is required for diagnosis.
- Treatment: 100% high-flow O2 immediately — reduces CO half-life from ~5 hours (room air) to ~60–90 minutes.
- Hyperbaric oxygen therapy (HBOT) indications: loss of consciousness, severe neurologic symptoms, pregnancy (fetal hemoglobin has higher CO affinity — protect the fetus even with mild maternal symptoms), cardiac ischemia, COHb levels markedly elevated — reduces risk of delayed neurocognitive sequelae.
- Always consider co-exposure/cyanide toxicity in smoke inhalation (combustion of synthetic materials) — treat empirically if suspected.

الشرح بالعربي: أعراض تسمم أول أكسيد الكربون غير نوعية (صداع، غثيان، دوخة، تشوش) — والعلامة الكلاسيكية "الجلد الأحمر الكرزي" نادرة جداً، ما تنتظرها. أهم نقطة عملية: الـ pulse oximeter العادي غير موثوق إطلاقاً بهاي الحالة لأنه ما بيفرق بين الكربوكسي هيموغلوبين والأوكسي هيموغلوبين — لازم co-oximetry لتأكيد التشخيص. العلاج الفوري هو أوكسجين 100% بتركيز عالي، وهاد بيقصر عمر النصف للـ CO من حوالي 5 ساعات لـ 60-90 دقيقة. والـ hyperbaric oxygen مطلوب بحالات فقدان الوعي أو الحمل أو أعراض عصبية شديدة.

Toxic Alcohols (Methanol & Ethylene Glycol)

Sources: ACMT guidelines, osmolar gap/anion gap literature.

High-yield points:

- Both cause elevated osmolar gap EARLY (before metabolism) and elevated anion gap metabolic acidosis LATER (after metabolism to toxic acids) — the gap pattern evolves over time, so a normal osmolar gap does NOT rule out poisoning if presentation is delayed.
- Methanol → formic acid → classic visual disturbances ("snowstorm vision"), optic nerve damage, potential blindness.
- Ethylene glycol → glycolic/oxalic acid → calcium oxalate crystals in urine (may fluoresce under Wood's lamp if antifreeze contained fluorescein), acute kidney injury, hypocalcemia.
- Treatment: fomepizole (alcohol dehydrogenase inhibitor, preferred) or ethanol (if fomepizole unavailable) to block toxic metabolite formation; hemodialysis for severe acidosis, visual symptoms, renal failure, or very high levels.
- Folate (methanol) and thiamine/pyridoxine (ethylene glycol) as cofactor supplementation to promote non-toxic metabolic pathways.

الشرح بالعربي: كلا المادتين بيسببوا فجوة تناضحية مرتفعة (osmolar gap)، بالبداية (قبل ما تتكسر) بعد ما تتحول لأحماض سامة — يعني الصورة بتتغير مع (anion gap acidosis) وبعدين فجوة أنيونية مرتفعة الوقت، وفجوة تناضحية طبيعية ما بتنفي التسمم إذا كان العرض متأخر. الميثانول بيسبب اضطرابات بصرية مميزة ("snowstorm vision") وممكن يسبب عمى. الإيثيلين غلايكول بيسبب بلورات كالسيوم أوكسالات وممكن يسبب فشل كلوي. العلاج الأساسي هو fomepizole لوقف تكوّن المستقلبات السامة، والغسيل الكلوي بالحالات الشديدة.

Tricyclic Antidepressant (TCA) Poisoning

Sources: ACMT guidelines, classic ECG toxicology literature.

High-yield points:

- Classic ECG finding: wide QRS complex, terminal R wave in aVR >3mm — QRS duration correlates with seizure/arrhythmia risk (QRS >100ms = seizure risk, >160ms = ventricular arrhythmia risk).
- Toxidrome = anticholinergic (mydriasis, dry skin, urinary retention, tachycardia) + sodium channel blockade (wide QRS) + CNS depression — can progress rapidly from alert to seizing to arrest.
- First-line treatment for cardiotoxicity/wide QRS: IV sodium bicarbonate boluses (serum alkalinization overcomes sodium channel blockade) — treat empirically if QRS widening present, don't wait for confirmed levels.
- Avoid Class IA/IC antiarrhythmics (procainamide, flecainide) — they worsen sodium channel blockade; avoid physostigmine in TCA overdose (risk of seizures/asystole).
- Benzodiazepines for seizures; IV lipid emulsion as rescue therapy in refractory cardiac arrest/severe cardiotoxicity.

الشرح بالعربي: أهم علامة بالـ ECG هي توسّع الـ QRS مع موجة R نهائية بارزة بـ aVR — وطول الـ QRS بيدل على خطورة التشنجات والـ arrhythmias. الصورة السريرية مزيج من anticholinergic toxidrome (حدقة متوسعة، جفاف جلد، احتباس بول، تسرع قلب) مع تثبيط قنوات الصوديوم (QRS) وتثبيط الوعي — وممكن يتدهور بسرعة من يقظ لتشنج لـ arrest. العلاج الأساسي للسمية القلبية (واسع QRS) حتى قبل تأكيد هو بيكربونات الصوديوم الوريدي، ولازم تعطيه بشكل تجريبي إذا شفت توسّع بالـ QRS لأنها بتزيد الخطورة (والفيزوستيغمين زي procainamide) المستوى الدموي. وتجنب أدوية معينة.

Serotonin Syndrome vs Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS)

Sources: Hunter Serotonin Toxicity Criteria, ACMT guidelines.

High-yield points:

- **Serotonin syndrome**: rapid onset (hours), hyperreflexia, clonus (especially lower extremity/ocular), tremor, agitation — Hunter criteria: serotonergic agent + (spontaneous clonus, OR inducible clonus + agitation/diaphoresis, OR ocular clonus + agitation/diaphoresis, OR tremor + hyperreflexia, OR hypertonia + temp >38°C + ocular/inducible clonus).
- **NMS**: slower onset (days), "lead-pipe" rigidity (not clonus), bradyreflexia (not hyperreflexia), associated with antipsychotic use or dopaminergic drug withdrawal (e.g., Parkinson's medication cessation).
- Both cause hyperthermia, autonomic instability, altered mental status, elevated CK — the key distinguishers are the neuromuscular findings (clonus/hyperreflexia = serotonin; rigidity/bradyreflexia = NMS) and the timeline.
- Treatment both: stop offending agent, aggressive cooling, benzodiazepines for agitation. Serotonin syndrome: cyproheptadine (serotonin antagonist) for refractory cases. NMS: dantrolene or bromocriptine for severe/refractory cases.

الشرح بالعربي: أهم طريقة تفرّق بين الاثنين هي الفحص العصبي العضلي والتوقيت. الـ serotonin syndrome بيجي بسرعة (ساعات) وبيعطي hyperreflexia وclonus (رعشة متكررة عند تحريك) بياخد وقت أطول (أيام) وبيعطي صلابة عضلية NMS ورعاش وهياج. الـ (المفصل "lead-pipe rigidity") وبيرتبط بأدوية مضادة للذهان أو توقف أدوية الباركنسون. كلاهما، (bradyreflexia) وردود فعل بطيئة بيسبب ارتفاع حرارة واضطراب الجهاز العصبي اللاإرادي وارتفاع CK. العلاج المشترك: إيقاف الدواء المسبب، تبريد فعال، وبنزوديازيبينات للهياج — وكل حالة إلها دواء نوعي إذا كانت مقاومة.

Unknown Poisoning / Undifferentiated Toxidrome

Sources: ACMT general toxicology approach, classic toxidrome literature.

High-yield points:

- Systematic approach: vital signs + pupils + skin (dry vs diaphoretic) + bowel sounds + mental status narrow the toxidrome category quickly.
- **Anticholinergic**: "hot as a hare, blind as a bat, dry as a bone, red as a beet, mad as a hatter" — hyperthermia, mydriasis, dry skin, flushing, delirium, absent bowel sounds, urinary retention.
- **Cholinergic**: SLUDGE/BBB (above) — miosis, diaphoresis, bradycardia, hyperactive bowel sounds.
- **Sympathomimetic**: hyperthermia, tachycardia, hypertension, mydriasis, diaphoresis, agitation.
- **Opioid**: CNS/respiratory depression, miosis, decreased bowel sounds.
- **Sedative-hypnotic**: CNS depression, normal pupils, normal vitals otherwise.

- Universal first steps: ABCs, dextrose check (hypoglycemia mimics many toxidromes), consider naloxone trial if opioid toxidrome suspected, ECG for QRS/QTc, activated charcoal only in select early presentations with airway protected, poison control/toxicology consultation.

الشرح بالعربي: لما ما تعرف شو المادة السامة، أسرع طريقة تحدد الاتجاه هي تفحص: العلامات الحيوية + الحدقة + الجلد (جاف ولا متعرق) + أصوات الأمعاء + حالة الوعي — وهاي بتوديك لتصنيف الـ toxidrome. الـ anticholinergic بتتذكره بالعبارة المشهورة (حار، أعمى، جاف، أحمر، مجنون). الـ cholinergic بيشبه الـ sympathomimetic عكسه تماماً (حدقة متضيقة، تعرق، بطء نبض). الخطوات الأساسية لأي حالة تسمم غير معروف anticholinergic بس مع تعرق (مو جفاف): ABCs، فحص سكر الدم (نقص السكر بيقلّد كتير توكسيدرومات)، تفكير بتجربة نالوكسون إذا الصورة توحي بأفيونات، ECG، واستشارة سموم.

Neurological Emergencies — High-Yield Review

Acute Ischemic Stroke (summary)

Sources: 2026 AHA/ASA Guideline for Early Management of Acute Ischemic Stroke.

High-yield points:

- IV thrombolysis window 4.5 hours (extended 4.5–9h for selected wake-up strokes with salvageable penumbra on perfusion imaging); Tenecteplase now an accepted alternative to alteplase.
- Thrombectomy expanded to 6–24 hours for anterior-circulation LVO meeting imaging criteria (ASPECTS, NIHSS thresholds) — do NOT delay thrombectomy to assess IV thrombolysis response.
- Avoid aggressive BP lowering (<140 mmHg) in mild–moderate stroke on thrombolytics; permissive hypertension if not a candidate for reperfusion therapy (treat only if >220/120).
- First-line imaging: non-contrast CT head to exclude hemorrhage before any thrombolytic decision — always check glucose first (hypoglycemia is the classic stroke mimic).

الشرح بالعربي: نافذة الـ thrombolysis الأساسية 4.5 ساعة، وممكن تمتد لـ 9 ساعات بحالات مختارة. اتوسعت لـ 24 ساعة بحالات thrombectomy نافذة الـ alteplase. صار بديل مقبول للـ Tenecteplase الـ معينة حسب التصوير — وما لازم تأخرها لتشوف استجابة الـ thrombolysis. أهم شي قبل أي قرار: CT بدون صبغة لنفي النزيف، وفحص سكر الدم لأن نقص السكر بيقلد السكتة تماماً.

Intracranial Hemorrhage (ICH)

Sources: 2022 AHA/ASA Guideline for Management of Spontaneous ICH.

High-yield points:

- Acute BP management: target SBP 140 mmHg (reasonable, safe) for presenting SBP 150–220 without contraindication — rapid, early lowering reduces hematoma expansion risk without increasing ischemic complications.
- Reverse anticoagulation immediately if patient is on anticoagulants: vitamin K antagonists → 4-factor PCC + vitamin K; DOACs → specific reversal agents (idarucizumab for dabigatran; andexanet alfa for factor Xa inhibitors) or PCC if specific agent unavailable.
- ICH score predicts mortality (GCS, age, volume, infratentorial origin, IVH presence) — useful for prognostication/disposition discussions, not for withholding care decisions alone.
- Neurosurgical consultation for large/symptomatic hematomas, hydrocephalus, cerebellar hemorrhage >3cm (surgical evacuation can be lifesaving), or clinical deterioration.

الشرح بالعربي: أهم تدخل فوري هو خفض الضغط بسرعة لهدف SBP حوالي 140 (إذا كان الضغط الأساسي بين 150-220) — هاد بيقلل خطر توسّع الورم الدموي بدون ما يزيد مضاعفات إقفارية. إذا المريض عالأدوية المميعة، لازم عكس تأثيرها فوراً — لكل دواء إله ترياق محدد. الـ cerebellar hemorrhage الأكبر من 3 سم لازم استشارة جراحة أعصاب عاجلة لأن التفريغ الجراحي ممكن ينقذ الحياة.

Status Epilepticus

Sources: American Epilepsy Society (AES) Guideline for Treatment of Convulsive Status Epilepticus.

High-yield points:

- Definition: continuous seizure ≥5 minutes, or ≥2 seizures without full recovery between them (treat at 5 min, don't wait for the traditional 30-min definition).
- Stepwise algorithm: 0–5 min stabilization/ABCs + glucose check; 5–20 min first-line benzodiazepine (IV lorazepam, IM midazolam if no IV access — IM midazolam is as effective and often faster to administer); 20–40 min second-line (IV fosphenytoin/phenytoin, valproate, or levetiracetam — similar efficacy per ESETT trial); 40+ min refractory status → third-line anesthetic infusion (propofol, midazolam infusion, or ketamine) with continuous EEG monitoring and ICU admission.

- Always check glucose and consider other reversible causes (hyponatremia, hypoxia, toxins, eclampsia if pregnant) alongside the standard algorithm.
- Do not under-dose benzodiazepines — under-treatment is a common and correctable cause of progression to refractory status.

الشرح بالعربي: التعريف الحديث: تشنج مستمر 5 دقايق أو أكتر (مش الـ 30 دقيقة التقليدية) — يعني أو) تبلش العلاج بدري. التسلسل: أول 5 دقايق استقرار + فحص سكر، من 5-20 دقيقة بنزوديازيبين وريدي من 20-40 دقيقة خط ثاني (فوسفينيتوين أو ،(بالعضل فعال وأحياناً أسرع بالإعطاء — IV عضلي إذا ما في لازم تخدير (refractory) فالبروات أو ليفيتيراسيتام — فعاليتهم متقاربة)، وبعد 40 دقيقة لو استمر التشنج مستمرة. أهم خطأ شائع هو إعطاء جرعة بنزوديازيبين أقل من اللازم EEG مع مراقبة ICU عام بالـ.

Meningitis & Encephalitis

Sources: IDSA Guidelines for Bacterial Meningitis, IDSA Encephalitis Guidelines.

High-yield points:

- Do NOT delay empiric antibiotics for lumbar puncture or imaging — give antibiotics ± dexamethasone immediately after blood cultures drawn if bacterial meningitis is suspected, then proceed to LP/CT.
- CT head before LP only if specific risk factors present: immunocompromised, history of CNS disease, new seizure, papilledema, focal neurologic deficit, altered consciousness — otherwise LP can proceed without delay for imaging.
- Empiric therapy: vancomycin + 3rd-generation cephalosporin (ceftriaxone) ± ampicicillin (if Listeria risk — age >50, immunocompromised) ± dexamethasone (reduces neurologic complications, give with/before first antibiotic dose, most benefit in pneumococcal meningitis).
- Encephalitis: suspect with altered mental status + fever + focal neurologic/seizure findings — empiric acyclovir for possible HSV encephalitis should be started immediately, do not wait for CSF PCR results.
- Classic CSF patterns: bacterial (high WBC/neutrophil predominance, low glucose, high protein), viral (lymphocyte predominance, normal glucose), consistent with the specific presentation.

الشرح بالعربي: أهم قاعدة: ما تأخر المضادات الحيوية لحد ما تسوي إذا الشك قوي بـ — CT أو LP bacterial meningitis، اعطي المضاد الحيوي (± ديكساميثازون) فوراً بعد سحب مزارع الدم، وبعدين كمل لازم بس إذا فيه عوامل خطورة معينة (نقص مناعة، تشنج جديد، عجز LP قبل CT والتصوير. الـ LP بالـ encephalitis (HSV خصوصاً، عصبي بؤري...)، غير هيك ما في داعي تأخير. وإذا فيه شك بـ لازم تبلش، acyclovir فوراً بدون انتظار نتيجة الـ PCR.

Raised Intracranial Pressure

Sources: Brain Trauma Foundation guidelines, Monro-Kellie doctrine.

High-yield points:

- Monro-Kellie doctrine: fixed intracranial volume (brain + blood + CSF) — any increase in one component without compensation raises ICP.
- Signs: headache, vomiting, altered mental status, papilledema (may take hours to develop, not reliable acutely), Cushing's triad (late, pre-herniation sign).
- Emergent management for suspected herniation: head of bed elevation 30°, head midline, avoid jugular venous compression (tight C-collar), brief hyperventilation (temporizing bridge only, target PaCO2 30–35 — prolonged hyperventilation causes cerebral vasoconstriction/ischemia), hyperosmolar therapy (mannitol or hypertonic saline 3%), urgent neurosurgical consultation/CT.
- Avoid hypotonic fluids (worsen cerebral edema); maintain adequate cerebral perfusion pressure (avoid hypotension).

الشرح بالعربي: مبدأ Monro-Kellie (بيقول إنه حجم الجمجمة ثابت (دماغ + دم + سائل دماغي شوكي — أي زيادة بمكون واحد بدون تعويض بترفع الضغط داخل القحف. الـ Cushing's triad، علامة متأخرة جداً، وشيكة: ارفع رأس السرير 30 درجة، خلي الرأس بالمنتصف، herniation ما لازم تنتظرها. إذا اشتبهت بـ hyperventilation (مانيتول أو قصير مؤقت بس، ومحلول مفرط التوتر، تجنب أي ضغط عالأوردة الوداجية ملحي 3%)، واستشارة جراحة أعصاب عاجلة. وتجنب السوائل منخفضة التوتر لأنها بتزيد الوذمة الدماغية.

Acute Altered Mental Status

Sources: Classic "AEIOU TIPS" mnemonic, systematic toxic-metabolic workup approach.

High-yield points:

- Systematic differential (AEIOU TIPS): Alcohol, Encephalopathy/Electrolytes/Endocrine, Insulin (hypo/hyperglycemia), Opioids/Overdose, Uremia; Trauma, Infection, Psychiatric, Stroke/Seizure/Space-occupying lesion.
- First actions regardless of suspected cause: ABCs, fingerstick glucose (treat immediately if hypoglycemic — do not wait for confirmation), consider naloxone trial, vital signs including temperature (hyper/hypothermia).
- Focal neurologic findings → urgent CT head; fever + altered mental status → consider meningitis/encephalitis/sepsis workup; no focal findings + normal glucose/vitals → broaden to toxic-metabolic/psychiatric causes.

- Always consider non-convulsive status epilepticus in persistently altered patients with no clear cause found — subtle or absent motor findings can mask ongoing seizure activity; EEG if suspected.

الشرح بالعربي: الاختصار AEIOU TIPS/كهارل/اعتلال دماغي/كحول، بيساعدك تمشي بتسلسل منظم: إنتان، نفسي، سكتة/تشنج/كتلة. أول ،auma غدد صماء، إنسولين (سكر عالي أو واطي)، أفيونات، يوريميا؛ تر خطوات بغض النظر عن السبب: ABCs، فحص سكر فوري ومعالجته مباشرة لو واطي، التفكير بتجربة نالوكسون، وفحص الحرارة. وإذا ما لقيت سبب واضح والمريض لسا مش طبيعي وعياً، لازم تفكر بـ non-convulsive status epilepticus — ممكن يكون في تشنج مستمر بدون حركات واضحة.

Cauda Equina Syndrome

Sources: Classic neurosurgical emergency literature, North American Spine Society guidance.

High-yield points:

- Red flag symptoms: saddle anesthesia (perineal numbness), bowel/bladder dysfunction (urinary retention is the most sensitive sign, or incontinence/decreased rectal tone), bilateral leg weakness/radiculopathy, sexual dysfunction — a true surgical emergency.
- Post-void residual bladder volume (>100–200 mL) is a key bedside screening test for urinary retention when suspected.
- MRI lumbar spine is the diagnostic study of choice — urgent/emergent, do not delay.
- Time-critical: surgical decompression ideally within 24–48 hours of symptom onset for best neurologic outcome — delays risk permanent bowel/bladder/sexual dysfunction and leg paralysis.

الشرح بالعربي: علامات الخطر: تخدر بمنطقة السرج (saddle anesthesia)، اضطراب بالتبول أو التبرز (احتباس البول هو أحسس علامة)، ضعف بالساقين من الجهتين، واضطراب جنسي — هاي حالة طارئة جراحية حقيقية. فحص بسيط بالسرير هو قياس البول المتبقي بعد التبول (post-void residual) إذا كان هو التصوير المطلوب بشكل عاجل. والوقت حرج جداً: التدخل MRI فوق 100-200 مل بيدعم الشك. الـ الجراحي خلال 24-48 ساعة من بداية الأعراض بيعطي أحسن نتيجة — التأخير ممكن يسبب شلل دائم واضطراب تبول وتبرز دائم.

Neuromuscular Respiratory Failure (Guillain-Barré, Myasthenic Crisis)

Sources: American Academy of Neurology guidelines, classic bedside spirometry literature.

High-yield points:

- Bedside pulmonary function is more useful than pulse oximetry (which stays normal until very late) — serial Negative Inspiratory Force (NIF) and Forced Vital Capacity (FVC) are the key monitoring tools.
- "20/30/40 rule" for intubation threshold: NIF less negative than -20 cmH2O, FVC <20 mL/kg (or <1 L), or significant decline/rapid trend → consider early elective intubation before respiratory arrest.
- Guillain-Barré syndrome: ascending symmetric weakness, areflexia, treat with IVIG or plasma exchange (similar efficacy) — autonomic instability (labile BP/HR) is common and can be dangerous, monitor closely.
- Myasthenic crisis: triggered by infection, medication changes (certain antibiotics, beta-blockers can worsen), or surgery — distinguish from cholinergic crisis (both can cause weakness; cholinergic crisis has additional muscarinic excess symptoms) — treatment includes IVIG/plasmapheresis, avoid/caution with medications that worsen neuromuscular transmission.
- Trend the numbers, not a single value — a rapidly declining FVC/NIF trend warrants earlier intubation than an isolated borderline number.

الشرح بالعربي: الـ pulse oximeter — مو مفيد بهاي الحالات لأنه بيضل طبيعي لحد مرحلة متأخرة جداً قاعدة "20/30/40" بتساعدك تقرر .FVC والـ NIF الأهم هو قياس وظائف الرئة بالسرير بشكل متكرر: الـ Guillain-Barré متى تنبب بشكل مبكر وآمن قبل ما يصير توقف تنفسي. الـ بيعطي ضعف تصاعدي متناظر أو تبادل البلازما — ولازم تراقب اضطراب الجهاز العصبي اللإرادي IVIG وغياب المنعكسات، وبيعالج بالـ ممكن يتحرض بسبب إنتان أو تغيير دواء، ومهم تفرّقه عن الـ myasthenic crisis لأنه خطير. والـ cholinergic crisis. أهم نصيحة عملية: راقب الاتجاه (trend) مو رقم واحد بس.

Pediatric Emergencies — High-Yield Review

Pediatric Assessment Triangle & Resuscitation

Sources: PALS (Pediatric Advanced Life Support) 2020/2025 updates, APLS.

High-yield points:

- Pediatric Assessment Triangle (PAT): appearance (tone, interactiveness, consolability, look/gaze, speech/cry), work of breathing, circulation to skin — a 15-second visual assessment from the doorway before touching the child, guides urgency before formal vitals.
- Weight-based dosing is essential — use length-based tape (Broselow) or known weight; most pediatric codes fail on dosing errors, not technique.

- Pediatric cardiac arrest is overwhelmingly respiratory in origin (not primary cardiac) — prioritize airway/breathing interventions; compression-to-ventilation ratio 15:2 (two-rescuer) or 30:2 (single rescuer).
- Epinephrine 0.01 mg/kg (0.1 mL/kg of 1:10,000) IV/IO q3–5 min in arrest; defibrillation 2 J/kg first shock, 4 J/kg subsequent.
- IO access is first-line if IV access fails rapidly in a crashing child — don't waste time on multiple IV attempts.

الشرح بالعربي: الـ Pediatric Assessment Triangle هو تقييم سريع 15 ثانية من باب الغرفة قبل ما تلمس الطفل: المظهر العام، جهد التنفس، ولون الجلد (دوران الدم) — بيساعدك تحدد شدة الحالة بسرعة. الجرعات لازم تكون حسب الوزن دايماً — استخدم شريط Broselow إذا ما عندك وزن دقيق. أهم نقطة فيزيولوجية: الـ cardiac arrest عند الأطفال أغلبه سببه تنفسي مش قلبي، فالأولوية للمجرى التنفسي والتنفس. والـ IO access هو الخيار الأول إذا فشل الـ IV بسرعة بحالة طارئة.

Pediatric Respiratory Distress & Failure

Sources: PALS, AAP respiratory emergency guidelines.

High-yield points:

- Early signs of respiratory distress: tachypnea, nasal flaring, retractions (subcostal, intercostal, suprasternal), grunting — grunting is a sign the child is auto-PEEPing to keep alveoli open, indicates significant distress.
- Late/ominous signs of impending respiratory failure: bradypnea (slowing after tachypnea = exhaustion, not improvement), decreased air entry, altered mental status, bradycardia — bradycardia in a child is a pre-arrest sign, usually from hypoxia.
- Age-specific normal respiratory/heart rate ranges matter — what's "fast" in a teenager is normal in an infant; always compare against age-appropriate norms.
- High-flow oxygen/non-invasive support trialed early; if intubation needed, use a cuffed tube (now preferred over uncuffed in most ages) with correct size estimation.

الشرح بالعربي: علامات الضيق التنفسي المبكرة: تسرع تنفس، توسع فتحتي الأنف، سحب بالصدر (retractions)، وصوت الـ grunting — هاد الصوت معناه إنه الطفل عم يحاول يحافظ على الحويصلات مفتوحة، وهو علامة خطورة. أهم نقطة: بطء التنفس بعد تسرع = إنهاك مش تحسّن، وهاي علامة خطيرة جداً. وبطء النبض عند الطفل علامة ما قبل الـ arrest، وعادة سببها نقص أوكسجين. لازم تقارن دايماً مع المعدلات الطبيعية حسب العمر لأنها بتختلف كتير.

Febrile Infant & Neonatal Sepsis

Sources: AAP Clinical Practice Guideline for Well-Appearing Febrile Infants (2021), PECARN/Step-by-Step/Rochester criteria.

High-yield points:

- Age stratification drives workup: 0–28 days (full sepsis workup: blood, urine, CSF cultures + empiric antibiotics + admission, regardless of appearance — neonates can look well and still be septic); 29–60 days (risk-stratified approach using inflammatory markers — may avoid LP if low-risk criteria met, per AAP 2021 guideline); 61–90 days (more selective, well-appearing + normal labs may be managed as outpatient with close follow-up in some protocols).
- Fever in a neonate (≤28 days) = temperature ≥38°C (100.4°F) rectal — this alone mandates full workup regardless of how well the infant looks.
- Group B Streptococcus, E. coli, and Listeria are classic neonatal sepsis pathogens — empiric antibiotics typically ampicillin + gentamicin (or cefotaxime) covering these.
- Never rely on clinical appearance alone to exclude serious bacterial infection in neonates — this is the single most dangerous pitfall in this age group.

الشرح بالعربي: العمر هو اللي بيحدد شكل التقييم: من 0-28 يوم، أي حمى (≤38 درجة) تستوجب فحص شامل (دم، بول، سائل شوكي) ومضاد حيوي وإدخال، بغض النظر عن شكل الطفل — لأن المواليد ممكن يكونوا مصابين بالإنتان بس يبانوا بحالة جيدة. من 29-60 يوم، فيه معايير تصنيف خطورة بتساعد تتجنب الـ LP — ما يصير بحالات معينة. أخطر غلطة بهالعمر هي الاعتماد على مظهر الطفل وحده لنفي إنتان خطير.

Croup & Epiglottitis

Sources: AAP guidelines, classic pediatric airway literature.

High-yield points:

- Croup (laryngotracheobronchitis): viral, barking "seal-like" cough, stridor, hoarse voice, low-grade fever — treat with dexamethasone (single dose, even mild cases reduces progression) ± nebulized racemic epinephrine for moderate-severe stridor at rest.
- Epiglottitis: now rare due to Hib vaccination but still occurs — abrupt onset, high fever, drooling, tripod positioning, muffled "hot potato" voice, toxic appearance — this is an airway emergency.
- Do NOT agitate a child with suspected epiglottitis (no IV attempts, no throat exam, no lying flat) — keep calm, allow position of comfort, go directly to a controlled airway setting (OR) with anesthesia/ENT for definitive airway management.

- X-ray "thumbprint sign" (epiglottitis) vs "steeple sign" (croup) can support diagnosis but should never delay management of a clinically obvious airway emergency.

الشرح بالعربي: الـ croup فيروسي وبيعطي سعال "نباح" مميز وصرير (stridor)، وبيعالج بجرعة ديكساميثازون (حتى بالحالات الخفيفة بتقلل التطور)، وإبينفرين منذر بالاستنشاق إذا كان الصرير شديد بس لسا ممكن يصير — بداية مفاجئة، حمى عالية، سيلان نادر هلأ بسبب لقاح Hib epiglottitis بالراحة. الـ صوت مكتوم — هاي حالة طارئة بالمجرى التنفسي. أهم شي: ما تزعج الطفل، tripod لعاب، وضعية ما تنويمه مستلقي — خليه بوضعية الراحة، IV إطلاقاً — ما فحص حلق، ما epiglottitis المشتبه فيه بـ وروح مباشرة لغرفة عمليات مع تخدير وأنف وأذن وحنجرة لتأمين المجرى بشكل متحكم.

Bronchiolitis

Sources: AAP Clinical Practice Guideline for Bronchiolitis (2014, reaffirmed).

High-yield points:

- Clinical diagnosis in infants <2 years: wheeze/crackles, tachypnea, retractions, often preceded by URI symptoms, typically RSV-caused.
- Supportive care is the mainstay — nasal suctioning, adequate hydration/feeding support, supplemental O2 if SpO2 persistently low.
- AAP recommends AGAINST routine use of bronchodilators, corticosteroids, chest physiotherapy, or routine chest X-ray/viral testing in typical bronchiolitis — these do not improve outcomes and may be tested as "wrong answer" options on boards.
- Risk factors for severe disease: age <3 months, prematurity, congenital heart/lung disease, immunodeficiency — lower threshold for admission/closer monitoring.

الشرح بالعربي: الـ bronchiolitis تشخيصه سريري عند الأطفال تحت سنتين: أزيز وتسرع تنفس وسحب بالصدر، غالباً بعد أعراض زكام، والسبب الأشيع RSV. العلاج الأساسي هو داعم بس — شفط الأنف، دعم الترطيب والتغذية، أوكسجين إذا لزم. ومهم جداً تحفظ هاي النقطة لأنها بتنزل كتير بالأسئلة: الـ AAP بينصح ضد استخدام موسعات الشعب أو الستيروئيدات أو العلاج الفيزيائي الصدري بشكل روتيني — هاي ما بتحسن النتيجة وممكن تكون "الجواب الغلط" بالامتحان.

Pediatric Diabetic Ketoacidosis (DKA)

Sources: ISPAD (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes) Clinical Practice Consensus Guidelines, PECARN DKA FLUID trial.

High-yield points:

- Diagnostic criteria: hyperglycemia (>200 mg/dL), venous pH <7.3 or bicarbonate <15, ketonemia/ketonuria.

- Fluid resuscitation is more conservative than adult DKA — avoid rapid/large-volume boluses; initial bolus typically 10 mL/kg (not more unless shock present) due to cerebral edema risk, which is a uniquely pediatric concern.
- Cerebral edema is the leading cause of DKA mortality in children — risk increased by rapid fluid administration, rapid glucose correction, and bicarbonate use; monitor closely for headache, altered mental status, or Cushing's triad during treatment — if suspected, treat immediately with hypertonic saline or mannitol before imaging confirmation.
- Insulin infusion started after initial fluid resuscitation (not bolused), typically 0.05–0.1 unit/kg/hr; avoid sodium bicarbonate except in extreme/life-threatening acidosis — it increases cerebral edema risk.
- Gradual correction of glucose/osmolality is the goal (over 24–48 hours) — rapid correction is a key preventable risk factor for cerebral edema.

الشرح بالعربي: أهم فرق عن الـ DKA عند الأطفال — الـ bolus عند الكبار: إدارة السوائل أكتر تحفظاً (cerebral edema) الأولي عادة 10 مل/كغم بس (مش أكتر إلا لو في صدمة حقيقية)، لأن خطر الوذمة الدماغية عندهم. العوامل اللي بتزيد الخطر: DKA هو هاجس خاص بالأطفال وهو السبب الأول للوفاة بالـ (صداع، تغير وعي، Cushing's triad) لازم تعالج فوراً بمحلول مفرط التوتر قبل حتى تأكيد التصوير. والإنسولين بيبلش بعد السوائل الأولية مش معها، وبمعدل بطيء.

Pediatric Seizures

Sources: AAP Clinical Practice Guideline for Febrile Seizures, AES Status Epilepticus Guideline (pediatric applications).

High-yield points:

- Simple febrile seizure: generalized, <15 minutes, no recurrence within 24 hours, age 6 months–5 years, normal neurologic baseline — benign, does NOT require LP/EEG/neuroimaging routinely if the child returns to baseline and source of fever is identified.
- Complex febrile seizure (focal, >15 min, recurrent within 24h) or any seizure in a child <6 months or >5 years warrants more thorough workup — consider LP if meningeal signs or ill-appearing.
- Afebrile first seizure: thorough history (always ask about trauma/possible non-accidental injury in infants), glucose check, consider electrolytes if clinically indicated — routine extensive labs not needed if well-appearing and returned to baseline.

- Pediatric status epilepticus treatment follows similar stepwise approach as adults (benzodiazepine → second-line AED → anesthetic infusion) with weight-based dosing.

الشرح بالعربي: التشنج الحموي البسيط (معمم، أقل من 15 دقيقة، ما يتكرر خلال 24 ساعة، عمر 6 أشهر-5 سنوات، الطفل طبيعي عصبياً) حالة حميدة وما بتحتاج EEG أو LP أو تصوير روتيني إذا رجع الطفل لحالته الطبيعية ولقينا سبب الحمى. أما التشنج الحموي المعقد (بؤري، أطول من 15 دقيقة، متكرر) أو أي تشنج بعمر أقل من 6 أشهر أو أكبر من 5 سنوات محتاج تقييم أعمق. أول تشنج بدون حمى: تاريخ دقيق (دايماً اسأل عن احتمال إصابة غير حادثية عند الرضّع)، فحص سكر، وفحوصات حسب الحاجة السريرية — مو كل شي روتيني إذا الطفل رجع طبيعي.

Pediatric Dehydration & Shock

Sources: WHO dehydration assessment, PALS.

High-yield points:

- Clinical assessment of dehydration severity (mild/moderate/severe) relies on: capillary refill, skin turgor, mucous membranes, mental status, tears, urine output — more reliable than history alone.
- Compensated vs decompensated shock: children maintain normal blood pressure until very late (strong compensatory tachycardia/vasoconstriction) — hypotension is a LATE and ominous sign, do not wait for it to recognize shock; tachycardia + delayed capillary refill + altered mental status = shock until proven otherwise.
- Fluid resuscitation for shock: 20 mL/kg isotonic crystalloid bolus, reassess, repeat as needed — but use more cautious volumes (10 mL/kg) in DKA or suspected cardiac dysfunction.
- Oral rehydration therapy is preferred over IV for mild-moderate dehydration without shock — effective and avoids unnecessary IV placement in children.

الشرح بالعربي: أهم مفهوم فيزيولوجي عند الأطفال: الضغط الدموي بيضل طبيعي لفترة طويلة بسبب تعويض قوي (تسرع نبض وتضيق أوعية)، يعني هبوط الضغط علامة متأخرة جداً للصدمة — ما لازم تنتظرها. القياسي 20 bolus تسرع النبض + تأخر امتلاء الشعيرات + تغير بالوعي = صدمة لحد ما يثبت العكس. الـ DKA/ مل/كغم محلول متساوي التوتر، بس بالـ (10 مل/كغم). والإرواء الفموي مفضل عن الوريدي بالجفاف الخفيف-المتوسط بدون صدمة أو اشتباه خلل قلبي استخدم كمية أقل وأكتر حذر.

Obstetric & Gynecological Emergencies — High-Yield Review

Ectopic Pregnancy

Sources: ACOG Practice Bulletin on Tubal Ectopic Pregnancy, ASRM guidelines.

High-yield points:

- Classic triad: abdominal pain, vaginal bleeding, amenorrhea in a woman of reproductive age — but presentation can be atypical; always consider in any reproductive-age woman with abdominal pain regardless of stated contraception/tubal ligation history.
- Any woman of reproductive age with abdominal pain/bleeding gets a pregnancy test — a positive test + pain/bleeding mandates ruling out ectopic before anything else.
- Pelvic ultrasound (transvaginal preferred) is the definitive diagnostic test; the "discriminatory zone" (β-hCG level, ~1,500–3,500 mIU/mL depending on lab) above which an intrauterine pregnancy should be visible on TVUS if present, helps interpret an "empty uterus" scan — but a single β-hCG value never rules out ectopic (serial trends matter more in early/indeterminate pregnancy).
- Hemodynamically unstable patient with suspected ruptured ectopic → immediate OB/GYN consultation for emergent surgery, do not wait for definitive imaging if clinical picture is clear (positive pregnancy test + peritonitis + shock).
- Methotrexate is an option for appropriately selected, stable, early, unruptured ectopic pregnancies — decision made by OB/GYN based on specific criteria (size, β-hCG level, cardiac activity).

الشرح بالعربي: الثالوث الكلاسيكي (ألم بطن + نزيف مهبلي + تأخر دورة) ممكن ما يكون كامل دايماً — لازم تفكر بالحمل خارج الرحم بأي امرأة بسن الإنجاب عندها ألم بطن، حتى لو قالت إنها معقّمة أو عندها لولب. أي امرأة بسن الإنجاب عندها ألم أو نزيف لازم تسوي لها فحص حمل أولاً. الـ transvaginal ultrasound هو الفحص التشخيصي الحاسم. وإذا المريضة (حمل unstable) هيموديناميكياً والصورة واضحة (حمل داخل الرحم + كيس حمل + قلب جنين) → تأكيد الحمل خارج الرحم إيجابي + علامات بطن حاد + صدمة)، ما تنتظر تصوير — استشارة نسائية عاجلة للعملية فوراً.

Severe Preeclampsia & Eclampsia

Sources: ACOG Practice Bulletin on Hypertension in Pregnancy, 2020 ACOG Eclampsia guidance.

High-yield points:

- Severe preeclampsia criteria: BP ⩾160/110 (on two occasions) PLUS one of: severe headache, visual disturbances, epigastric/RUQ pain, pulmonary edema, thrombocytopenia (<100,000), elevated liver enzymes, renal insufficiency, or new-onset severe hypertension with proteinuria.
- Eclampsia = seizure in a preeclamptic patient — magnesium sulfate is both treatment AND prophylaxis of choice for seizures (not benzodiazepines or phenytoin first-line) — typical dosing 4–6g IV load over 15–20 min, then 1–2g/hr infusion.

- Magnesium toxicity: monitor deep tendon reflexes (loss of reflexes is an early sign), respiratory depression, and cardiac arrest at progressively higher levels — calcium gluconate is the antidote.
- BP control target in severe range: labetalol or hydralazine IV, or oral nifedipine — target BP <160/110 (not aggressive normalization) to avoid compromising uteroplacental perfusion.
- Definitive treatment is delivery of the fetus/placenta — timing depends on gestational age and maternal/fetal stability, but magnesium and BP control must not be delayed for delivery logistics.

الشرح بالعربي: معايير الـ severe preeclampsia: (صداع من الأقل على واحد مع 160/110≤ ضغط شديد، اضطراب بصري، ألم بالجزء العلوي الأيمن من البطن، وذمة رئوية، نقص صفيحات، ارتفاع إنزيمات الكبد، قصور كلوي). الـ eclampsia هي تشنج عند مريضة preeclampsia — والعلاج والوقاية من التشنج هو كبريتات المغنيسيوم (مش بنزوديازيبين ولا فينيتوين كخط أول). لازم تراقب سمية المغنيسيوم بفحص المنعكسات الوترية (غيابها علامة مبكرة للسمية)، والترياق هو كالسيوم غلوكونات. وهدف ضغط الدم هو التخفيف لتحت 160/110 مش تطبيع كامل عشان ما تأثر على تروية المشيمة. والعلاج النهائي هو الولادة، بس كبريتات المغنيسيوم والسيطرة عالضغط ما لازم تتأخر لحين الولادة.

Postpartum Hemorrhage

Sources: ACOG Practice Bulletin on Postpartum Hemorrhage, California Maternal Quality Care Collaborative (CMQCC) toolkit.

High-yield points:

- Definition: blood loss ≥1,000 mL (vaginal or cesarean) with signs/symptoms of hypovolemia, or any blood loss accompanied by hemodynamic instability.
- "4 T's" mnemonic for causes: Tone (uterine atony — most common cause, ~70-80%), Tissue (retained placenta), Trauma (lacerations, uterine rupture), Thrombin (coagulopathy).
- First-line for atony: uterine massage/bimanual compression + uterotonics — oxytocin first-line, then additional agents (methylergonovine, carboprost, misoprostol) if ongoing atony.
- TXA within 3 hours of onset reduces mortality from bleeding (WOMAN trial) — give early alongside other measures.
- Escalation for refractory hemorrhage: balloon tamponade, uterine artery embolization, B-Lynch suture, and ultimately hysterectomy as a life-saving last resort — early massive transfusion protocol activation and OB/GYN involvement are critical.

الشرح بالعربي: الاختصار "4 T's" بيساعدك تتذكر الأسباب: Tone (ضعف تقلص الرحم — الأشيع بكتير)، Thrombin (اضطراب تخثر)، Trauma (تمزقات أو تمزق رحم)، Tissue (بقايا مشيمة). أول خط علاج لضعف تقلص الرحم هو التدليك اليدوي + أدوية مقلّصة للرحم (الأوكسيتوسين أولاً). وإعطاء TXA 3 خلال ساعات من بداية النزيف بيقلل الوفاة بشكل مثبت — لازم يعطى بدري مع باقي الإجراءات. إذا استمر النزيف رغم كل هاد، في خيارات تصعيدية (بالون ضغط، embolization، وأخيراً استئصال الرحم كحل أخير منقذ للحياة).

HELLP Syndrome

Sources: ACOG, part of the hypertensive disorders of pregnancy spectrum.

High-yield points:

- HELLP = Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelets — a severe variant/complication of preeclampsia, though can occasionally occur without hypertension.
- Presentation: RUQ/epigastric pain (often mistaken for gallbladder disease), nausea/vomiting, malaise — high index of suspicion needed in any pregnant/postpartum woman presenting this way.
- Laboratory workup: peripheral smear (schistocytes from microangiopathic hemolysis), LDH elevated, AST/ALT elevated, platelets <100,000.
- Management follows severe preeclampsia principles: magnesium sulfate for seizure prophylaxis, BP control, and delivery is definitive treatment — timing based on gestational age and severity; can also occur/worsen in the postpartum period, so maintain suspicion even after delivery.
- Risk of serious complications: DIC, hepatic rupture/hematoma, placental abruption, acute renal failure — monitor closely.

الشرح بالعربي: الـ HELLP (هو شكل شديد من (انحلال دم، ارتفاع إنزيمات كبد، نقص صفيحات) وغالباً بيترافق مع ألم بالجزء العلوي الأيمن من البطن بيتلخبط كتير مع مرض المرارة — preeclampsia، لازم شك عالي بأي حامل أو بعد ولادة عندها هالعرض. الفحوصات المهمة: schistocytes عالمسحة، ارتفاع إنزيمات الكبد، نقص صفيحات. العلاج يتبع نفس مبادئ الـ severe preeclampsia، والولادة هي العلاج النهائي. ومهم تتذكر إنه ممكن يصير أو يتفاقم بعد الولادة مش بس أثناء الحمل.

Obstetric Sepsis

Sources: Surviving Sepsis Campaign (adapted for pregnancy), ACOG, Society for Maternal-Fetal Medicine guidance.

High-yield points:

- Normal pregnancy physiology (mild tachycardia, mild leukocytosis, relative hypotension) can mask or mimic early sepsis — use pregnancy-adjusted early warning scores (e.g., modified obstetric early warning scores) rather than standard adult criteria alone.
- Common sources: chorioamnionitis, endometritis (postpartum), urinary tract infection/pyelonephritis, septic abortion, wound infection post-cesarean.
- Management follows standard sepsis principles (early broad-spectrum antibiotics within 1 hour, fluid resuscitation, source control) with attention to fetal status (continuous fetal monitoring if viable gestational age) and pregnancy-safe antibiotic selection.
- Delivery may be part of source control in some cases (e.g., chorioamnionitis) — decision made jointly with OB/GYN based on gestational age and maternal/fetal stability.

الشرح بالعربي: فيزيولوجيا الحمل الطبيعية (تسرع نبض خفيف، ارتفاع خفيف بكريات الدم البيضاء، ضغط أوطى شوي) ممكن تخفي أو تقلد علامات الإنتان المبكرة — لهيك لازم تستخدم مقاييس إنذار معدّلة خصيصاً للحوامل مش المعايير العادية للكبار. أشيع المصادر: التهاب السلى (chorioamnionitis)، التهاب بطانة الرحم بعد الولادة، التهاب المسالك البولية، الإجهاض المصاب. العلاج يتبع نفس مبادئ الإنتان العامة (مضادات حيوية خلال ساعة، سوائل، السيطرة على المصدر) مع مراعاة حالة الجنين واختيار مضادات حيوية آمنة بالحمل.

Ovarian Torsion

Sources: ACOG Practice Bulletin, Society of Radiologists in Ultrasound consensus.

High-yield points:

- Classic presentation: sudden-onset, severe unilateral pelvic/lower abdominal pain, often with nausea/vomiting — pain may be intermittent (if torsion/detorsion cycling) which can falsely reassure.
- Risk factor: ovarian mass/cyst (especially >5cm) is the most common predisposing factor — pregnancy also increases risk.
- Doppler ultrasound is the imaging study of choice — but a normal Doppler flow does NOT exclude torsion (ovaries have dual blood supply and partial/intermittent torsion can show preserved flow) — clinical suspicion should still prompt gynecologic consultation even with reassuring imaging.

- Time-critical for ovarian salvage: definitive treatment is surgical (laparoscopic detorsion ± cystectomy) — emergent gynecologic consultation, don't delay for extensive workup if clinical suspicion is high.

الشرح بالعربي: الصورة الكلاسيكية: ألم حوضي مفاجئ شديد من جهة واحدة، غالباً مع غثيان وتقيؤ — ممكن يكون الألم متقطع (إذا كان فيه دورات التواء وفك التواء) وهاد ممكن يضللك. أهم عامل خطورة هو وجود كتلة أو كيس بالمبيض (خصوصاً أكبر من 5 سم). الـ Doppler ultrasound هو التصوير المفضل، بس Doppler مهم جداً تعرف: جريان دم طبيعي بالـ المبيض — ما بينفي الالتواء، ممكن يبان الجريان محفوظ رغم وجود التواء جزئي أو متقطع. إذا الشك السريري قوي، لازم استشارة نسائية عاجلة حتى لو كان التصوير مطمئن، لأن الوقت حرج جداً لإنقاذ المبيض.

Trauma in Pregnancy

Sources: ACOG, ATLS 11th ed. pregnancy-specific considerations, Eastern Association for Surgery of Trauma guidelines.

High-yield points:

- Maternal stabilization is the priority — the best initial treatment for the fetus is adequate maternal resuscitation; standard ATLS primary survey principles apply with pregnancy-specific modifications.
- After 20 weeks gestation, position the patient with left lateral tilt (or manually displace the uterus leftward) to relieve aortocaval compression and improve venous return/cardiac output.
- Fetal monitoring (cardiotocography) for ≥4 hours after even minor trauma in a viable pregnancy (≥20–24 weeks) — placental abruption can present with minimal external signs and may develop hours after the initial injury.
- Rh-negative mothers require Rh immunoglobulin (RhoGAM) after any significant trauma, regardless of apparent severity, to prevent alloimmunization.
- Vaginal fluid pH >4.5 suggests rupture of membranes (amniotic fluid is more alkaline than normal vaginal secretions) — relevant exam finding, though not itself a trauma-specific test.
- Imaging (CT, X-ray) should not be withheld if clinically indicated for maternal assessment — necessary imaging for maternal life-threatening injury takes priority over radiation concerns, with shielding/dose minimization where feasible.

الشرح بالعربي: أهم مبدأ: أفضل علاج للجنين هو إنعاش الأم بشكل كامل وصحيح — مبادئ ATLS العادية تنطبق مع بعض التعديلات الخاصة بالحمل. بعد 20 أسبوع حمل، لازم تضعي المريضة بميلان يساري (left lateral tilt) أو تزيحي الرحم يدوياً لليسار لتخفيف الضغط على الأوردة الكبيرة وتحسين عودة الدم للقلب. auma بسيط إذا كان لازم تستمر 4 ساعات على الأقل حتى بعد تر (cardiotocography) مراقبة الجنين

ممكن يصير بعلامات خارجية قليلة وممكن يتطور (abruption) الحمل قابل للحياة، لأن انفصال المشيمة مهم بغض النظر عن aumaبعد أي تر RhoGAM محتاجات Rh بعد ساعات من الإصابة. والأمهات سالبات الـ لتقييم الأم لمجرد القلق من الإشعاع — سلامة (CT) شدته الظاهرة. ومهم جداً: ما تمنعي التصوير الضروري الأم أولوية مع تقليل الجرعة قدر الإمكان.